

DA Yekun Layihə

Tamella Garibova

2026-07-17

set up

```
pacman::p_load(data.table,dplyr,readxl,widyr, writexl,readr,lubridate,httr,stringr,RODBC,RMaria
DB,jsonlite,ssh,stringdist,reshape2,plotly,
shiny,shinythemes,shinydashboard,shinyWidgets,knitr,forecast,rmarkdown,evaluate,
base64enc,digest,highr,htmltools,xfun,yaml,mime,DT)
```

Layihənin məqsədi

Bu layihənin məqsədi satış məlumatlarını analiz edərək məhsulların və satış nöqtələrinin performansını qiymətləndirmək, satış trendlərini müəyyən etmək, anomaliyaları aşkar etmək və əldə olunan nəticələr əsasında gələcək dövrlər üçün proqnoz və tövsiyələr hazırlamaqdır.

1-CI HISSE: *Datanın hazırlanması və təmizlənməsi*

1.1 Dataların R-in yaddaşına İMPORT edilməsi

```
fp_receipts <- readRDS("~/Downloads/fp_receipts.rds")
fp_map <- readRDS("~/Desktop/fp_map.rds")
setDT(fp_receipts)
setDT(fp_map)
```

1.2 İmpordun uğurlu olub-olmadığını görmək üçün ilk 10 sətiri yoxlayırıq

```
head(fp_receipts, 10)
```

```
##                               pos   rec_date rec_id
##                               <char>   <Date> <char>
## 1:                           ?RZAQ MAGAZASI 2024-04-19 ?RZ_1
## 2:                           APTEK 2024-04-19  APT_2
## 3:                           BRAVO MARKET 2024-04-19  BRA_3
## 4:                           ARAZ MARKET 2024-04-19  ARA_4
## 5:                           BRAVO - OAZIS 2024-04-19  BRA_5
## 6:                           BRAVO 2024-04-19  BRA_6
## 7: MCDONALDS-PARKBULVAR      (303 SAYLI MAĞAZA) 2024-04-19  MCD_7
## 8:                           OBA MAĞAZASI VƏ SUBİCARƏ 2024-04-19  OBA_8
## 9:                           MAĞAZA 2024-04-19  MAG_9
## 10:                          RAHAT MARKET METROPARK MAĞAZASI 2024-04-19  RAH_10
##      product_name    qnt unit_price
##      <char> <num>      <num>
## 1: SULTAN BASMATI DUYU_1KQ*6 PET SİSE      2      4.85
## 2:                      Sərbəst satış      2     21.87
## 3:                      PERWOLL GOLD 1L.      2      4.99
## 4: BELARUS MOL.MIR SUD 2.5% 1LT      2      2.99
## 5:                      A GOLD SOKOLAD 90Q.      2      2.45
## 6:                      PERWOLL QARA 1L.      2      4.99
## 7:                      McChicken O-Menyu      2      8.50
## 8: BETA EARL GREY CAY 100 GR      2      3.15
## 9:                      MILLA XAMA 25% 175 GR      2      2.95
## 10:                     AZCAKE BULKA QOZLU      2      1.80
```

```
head(fp_map, 10)
```

```
##      period product_type      product profit_margin
##      <num>      <char>      <char>      <num>
## 1: 202403      FOOD      CHERNOGOLOVKA DUSES LIMONADI SB 0.5 LT      0.36
## 2: 202403      FOOD      PURE MILK OKUZ UREYI PENDIR 1KQ      0.32
## 3: 202403      FOOD      FRENCH COW KERE YAGI 1KQ      0.15
## 4: 202403      NON-FOOD      UNIVERSAL CLEANER XIMCISTKA      0.50
## 5: 202403      FOOD      KISHMISH QIZILI B KQ      0.39
## 6: 202403      FOOD      KOTEX NATURAL HIPOALERGEN NORMAL 7X16      0.24
## 7: 202403      FOOD      MOLPED GIG BEZ ULTRA NORMAL QANADLI 12ED      0.24
## 8: 202403      FOOD      SUN SALFET 25X25 CM 300 EDED      0.27
## 9: 202403      FOOD      KRAB CUBUQLARI KRABIYA 100 QR      0.37
## 10: 202403      FOOD      PUL BIBER 50G      0.25
```

1.3 Hər iki datanın kolon adlarını və statistik xülasəsini yoxlayırıq

```
colnames(fp_receipts)
```

```
## [1] "pos"      "rec_date" "rec_id"   "product_name" "qnt"
## [6] "unit_price"
```

```
colnames(fp_map)
```

```
## [1] "period"   "product_type" "product"   "profit_margin"
```

```
summary(fp_receipts)
```

```
##      pos      rec_date      rec_id      product_name
## Length:10000909   Min.   :2024-04-19   Length:10000909   Length:10000909
## Class :character   1st Qu.:2024-04-21   Class :character   Class :character
## Mode  :character   Median :2024-04-29   Mode  :character   Mode  :character
##                      Mean  :2024-05-03
##                      3rd Qu.:2024-05-16
##                      Max.   :2024-05-31
##      qnt      unit_price
## Min.   :1.00e+00   Min.   : 1.00
## 1st Qu.:2.00e+00   1st Qu.: 1.80
## Median :2.00e+00   Median : 2.80
## Mean   :3.69e+00   Mean   : 6.15
## 3rd Qu.:2.00e+00   3rd Qu.: 4.99
## Max.   :3.00e+05   Max.   :132301.00
```

```
summary(fp_map)
```

```
##      period      product_type      product      profit_margin
## Min.   :202403   Length:118118   Length:118118   Min.   : -99.9600
## 1st Qu.:202403   Class :character Class :character 1st Qu.: 0.2600
## Median :202404   Mode  :character Mode  :character Median : 0.3400
## Mean   :202404                      Mean   : 0.3124
## 3rd Qu.:202405                      3rd Qu.: 0.4300
## Max.   :202405                      Max.   :100.0900
```

1.4 Mətn xetalarını və simvolları təmizləmək üçün funksiyalar yaradırıq.

```

library(stringr)

# 1. Mətn nizamlanması funksiyası (Böyük hərflər və boşluqların təmizlənməsi)
metn_nizama_sal <- function(x) {
  x <- str_to_upper(x) # Mötərizənin içində 'x' əlavə edildi
  x <- str_squish(x)    # Mötərizənin içində 'x' əlavə edildi
  return(x)
}

# 2. Hərflər xətalarının düzəldilməsi və unifikasiya funksiyası
herf_xetalarini_duzelt <- function(x) {
  # 1. Sözlərin əvvəlində və ya içində olan həqiqi sual işarələrini (?) birbaşa E hərfi ilə əvəz edirik
  x <- gsub("\\?", "E", x) # Regex escape forması düzəldildi

  # 2. Azərbaycan hərflərini ingilis variantına unifikasiya edirik
  x <- gsub("Ə", "E", x, fixed = TRUE)
  x <- gsub("Ğ", "G", x, fixed = TRUE)
  x <- gsub("İ", "I", x, fixed = TRUE)
  x <- gsub("Ö", "O", x, fixed = TRUE)
  x <- gsub("Ü", "U", x, fixed = TRUE)
  x <- gsub("Ş", "S", x, fixed = TRUE)
  x <- gsub("Ç", "C", x, fixed = TRUE)

  return(x)
}

```

1.5 fp_receipts daxilində period və təmizlənmiş məhsul adı sütunlarını birbaşa yaradırıq

```

# 1. Period sütununun yaradılması
fp_receipts[, period := year(rec_date) * 100 + month(rec_date)]

# 2. POS, REC_ID və Product Name sütunlarının yerində (in-place) təmizlənməsi
fp_receipts[, pos := herf_xetalarini_duzelt(metn_nizama_sal(pos))]
fp_receipts[, rec_id := herf_xetalarini_duzelt(metn_nizama_sal(rec_id))]

# 3. Təmizlənmiş məhsul adı üçün yeni sütun yaradılması
fp_receipts[, product_name_clean := herf_xetalarini_duzelt(metn_nizama_sal(str_replace_all(product_name, "[\\'\\\\\\\\.']", "")))]

```

Şərh: fp_receipts cədvəlinə analiz üçün period sütunu yaradılır. Məhsul adları standartlaşdırılaraq bütün hərflər böyük yazılır, nöqtə və dırnaq işarələri silinir, artıq boşluqlar isə aradan qaldırılır.

1.6 fp_map cədvəli təmizlənir. Təkrarlanan sətirlər aradan qaldırılır, product sütunundakı lazımsız simvollar silinir ki, join əməliyyatı daha dəqiq nəticə versin. Sonra təkrarlanan sətirləri qruplaşdırıb ortalama marjını tapırıq

```

fp_map_clean <- fp_map %>%
  mutate(product_clean = herf_xetalarini_duzelt(metn_nizama_sal(str_replace_all(product, "[\\'\\\\\\\\.']", "")))) %>%
  group_by(product_clean, period, product_type) %>%
  summarise(profit_margin = mean(profit_margin, na.rm = TRUE), .groups = 'drop')

```

1.7 fp_receipts_clean və fp_map_clean cədvəlləri ortaq açarlar (product_name_clean və period) əsasında left_join() funksiyası ilə birləşdirilir.

```

esas_data <- left_join(fp_receipts, fp_map_clean,
  by = c("product_name_clean" = "product_clean", "period" = "period"))

```

1.8 Gelir və menfeet sutunlarini yaradiram, NA deyerleri ve Data strukturunu yoxlayiram.

```

esas_data <- esas_data %>%
  mutate(
    gelir = qnt * unit_price,
    menfeet = gelir * profit_margin
  )
fp_profit = esas_data %>% filter(!is.na(profit_margin))
str(esas_data)

```

```

## Classes 'data.table' and 'data.frame':  10000909 obs. of  12 variables:
## $ pos          : chr  "ERZAQ MAGAZASI" "APTEK" "BRAVO MARKET" "ARAZ MARKET" ...
## $ rec_date      : Date, format: "2024-04-19" "2024-04-19" ...
## $ rec_id        : chr  "ERZ_1" "APT_2" "BRA_3" "ARA_4" ...
## $ product_name  : chr  "SULTAN BASMATI DUYU_1KQ*6 PET SISE" "Sərbəst satış" "PERWOLL GO
LD 1L." "BELARUS MOL.MIR SUD 2.5% 1LT" ...
## $ qnt           : num  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ unit_price    : num  4.85 21.87 4.99 2.99 2.45 ...
## $ period        : num  202404 202404 202404 202404 202404 ...
## $ product_name_clean: chr  "SULTAN BASMATI DUYU_1KQ*6 PET SISE" "SERBEST SATIS" "PERWOLL GO
LD 1L" "BELARUS MOLMIR SUD 25% 1LT" ...
## $ product_type  : chr  NA NA "FOOD" NA ...
## $ profit_margin  : num  NA NA 0.58 NA NA NA NA NA ...
## $ gelir          : num  9.7 43.74 9.98 5.98 4.9 ...
## $ menfeet        : num  NA NA 5.79 NA NA ...
## - attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>

```

```
summary(esas_data)
```

```

##      pos          rec_date      rec_id      product_name
## Length:10000909   Min.   :2024-04-19   Length:10000909   Length:10000909
## Class :character   1st Qu.:2024-04-21   Class :character   Class :character
## Mode :character    Median :2024-04-29   Mode :character    Mode :character
##                      Mean   :2024-05-03
##                      3rd Qu.:2024-05-16
##                      Max.   :2024-05-31
##
##      qnt          unit_price      period      product_name_clean
## Min.   :1.00e+00   Min.    : 1.00   Min.   :202404   Length:10000909
## 1st Qu.:2.00e+00   1st Qu. : 1.80   1st Qu.:202404   Class :character
## Median :2.00e+00   Median   : 2.80   Median :202404   Mode  :character
## Mean   :3.69e+00   Mean     : 6.15   Mean   :202404
## 3rd Qu.:2.00e+00   3rd Qu. : 4.99   3rd Qu.:202405
## Max.   :3.00e+05   Max.    :132301.00   Max.   :202405
##
##      product_type      profit_margin      gelir      menfeet
## Length:10000909   Min.   : -9   Min.    : 1.00   Min.   : -76
## Class :character   1st Qu.:  0   1st Qu. : 4.10   1st Qu. :  1
## Mode :character    Median :  0   Median   : 6.20   Median :  1
##                      Mean    :  0   Mean     :14.43   Mean   :  2
##                      3rd Qu.:  0   3rd Qu. :10.08   3rd Qu.:  2
##                      Max.    :  1   Max.    :303001.01   Max.   :1121
##                      NA's    :9583255   NA's    :9583255

```

Şərh: Satış məbləği məhsul miqdarı ilə vahid qiymətin hasilinə əsasən, mənfəət isə satış məbləği ilə mənfəət marjasının hasilinə əsasən hesablanmışdır. Mənfəət təhlilləri üçün profit_margin dəyəri mövcud olan sətirlər ayrıca fp_profit obyektində saxlanılmışdır.

1.9 Məhsul tipində təsnifat probleminin yoxlanılması

```
table(esas_data$product_type, useNA = "ifany")
```

```

##
##      FOOD NON-FOOD      <NA>
##      413334      4320  9583255

```

Şərh: Product_type sütununun analizi göstərir ki, ümumi 10 milyondan çox sətirin 95.8%-i (9,583,255 sətir) boşdur (NA). Mövcud dolu datada isə kəskin disbalans (FOOD: 99%, NON-FOOD: 1%) müşahidə olunur. Bu sütunun mövcud vəziyyətdə təsnifat modelində və ya statistik analizlərdə istifadəsi etibarlı nəticələr verməyəcək. Qeyd: Boşluqlarla yanaşı, datada ciddi etikətləmə xətalrı da aşkarlanmışdır. Belə ki, qeyri-qida kateqoriyasına aid olan ARKO SABUN, BINGO YUYUCU TOZ, BLADE DEO, DF ROSE MENDİL, ABC TƏMİZLƏYİCİ KREM, ALAFRAN XLOR kimi məhsullar sistemdə səhvən FOOD kateqoriyasında qeyd olunmuşdur. Həm kütləvi boşluqlar, həm də bu tip yanlış təsnifat xətalrı səbəbindən bu sütunun mövcud vəziyyətdə təsnifat modelində və ya hər hansı statistik analizdə istifadəsi etibarlı nəticələr verməyəcək.

1.10 Mənfəət marjasının mövcudluğu

```
marja_yoxlanis <- data.frame(
  Status = c("Məlumat Var", "Məlumat Yoxdur"),
  Satis_Sayi = c(sum(!is.na(esas_data$profit_margin)), sum(is.na(esas_data$profit_margin)))
)
datatable(marja_yoxlanis)
```

Show 10 entries

Search:

	Status	Satis_Sayi
1	Məlumat Var	417654
2	Məlumat Yoxdur	9583255

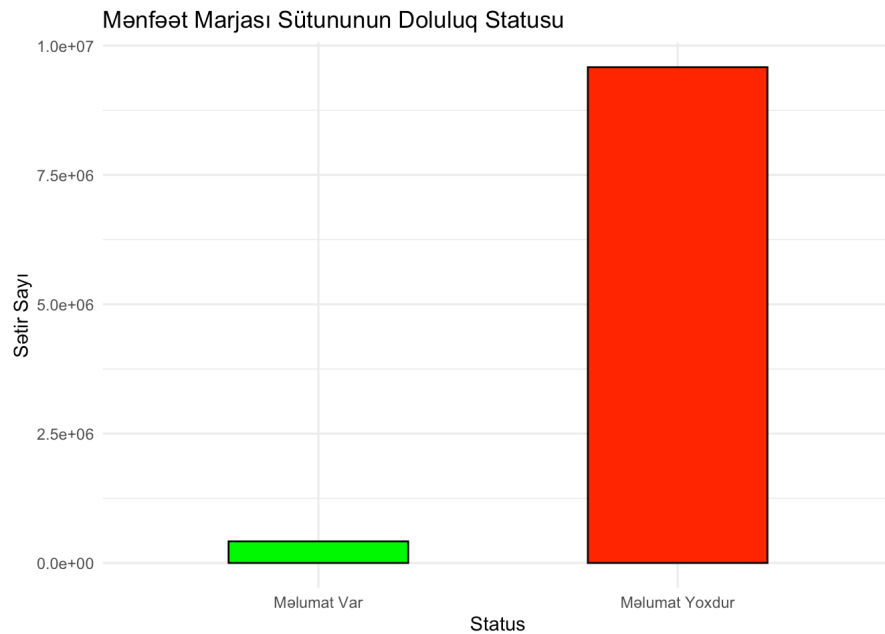
Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous

1

Next

```
ggplot(marja_yoxlanis, aes(x = Status, y = Satis_Sayi, fill = Status)) +
  geom_col(width = 0.5, color = "black") +
  scale_fill_manual(values = c("Məlumat Var" = "green", "Məlumat Yoxdur" = "red")) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none") +
  labs(
    title = "Mənfəət Marjası Sütununun Doluluq Statusu",
    x = "Status",
    y = "Sətir Sayı"
  )
```



set up

Layihənin məqsədi

1-CI HISSE: *Datanın hazırlanması və təmizlənməsi*

1.1 Dataların R-in yaddaşına İMPORT edilməsi

1.2 İmpordun uğurlu olub-olmadığını görmək üçün ilk 10 setri yoxlayırıq

1.3 Hər iki datanın kolon adlarını və statistik xülasəsini yoxlayırıq

1.4 Mətn xetalarını və simvolları təmizləmək üçün funksiyalar yaradırıq.

1.5 fp_receipts daxilində period və təmizlənmiş məhsul adı sütunlarını birbaşa yaradırıq

1.6 fp_map cədvəli

Şərh: Sektorlar üzrə mənfəətlik təhlilə keçməzdən əvvəl, analiz dərəcəliyini təmin etmək üçün datamızda yer alan profit_margin sütunundakı məlumatların doluluq səviyyəsini (bax qeyd edilmiş NA dəyərlərini) yoxlayırıq. Bu, bizə hesablama apararkən nə qədər tranzaksiyanı əhatə edə biləcəyimizi göstərir. Yuxarıdakı cədvəl və qrafikdən göründüyü kimi, tranzaksiyaların böyük bir hissəsində mənfəət marjası məlumatı yoxdur. Bu analiz bizə növbəti mərhələdə sektorlar üzrə mənfəət marjası hesablayarkən datanın nə dərəcədə etibarlı olduğunu anlamağa kömək edir.

1.11 Mənfəət Göstəricilərindəki Boşluqların POS-lar üzrə Paylanması

```
esas_data %>%
  group_by(pos) %>%
  summarise(
    Məlumat_Var = sum(!is.na(profit_margin)),
    Məlumat_Yoxdur = sum(is.na(profit_margin))
  )
```

təməzlənir.Təkrarlanan sətirlər aradan qaldırılır, product sütunundakı lazımsız simvollar silinir ki, join əməliyyatı daha dəqiq nəticə versin.Sonra təkrarlanan sətirləri qruplaşdırıb ortalama marjını tapırıq

1.7 fp_receipts_clean və fp_map_clean cədvəlləri ortaqlar (product_name_clean və period) əsasında left_join() funksiyası ilə birləşdirilir.

1.8 Gelir və mənfəət sütunlarını yaradırəm,NA dəyərləri və Data strukturunu yoxlayıram.

1.9 Məhsul tipində təsnifat probleminin yoxlanılması

1.10 Mənfəət marjasının mövcudluğu

1.11 Mənfəət Göstəricilərindəki Boşluqların POS-lar üzrə Paylanması

1.12 Boşluqların Biznes Sektorları üzrə Paylanması

1.13 Esas dataya baxış

2.1 Məlumat ölçüləri və əsas göstəricilər

2-CI HISSE: *Deskriptiv təhlil*

3-CI HISSE: *Anomaliyalar*

4-CI HISSE: *Proqnoz və Fərziyələr*

Xülasə

```
## # A tibble: 4,267 × 3
##   pos                                     Məlumat_Var Məlumat_Yoxdur
##   <chr>                                <int>         <int>
## 1 "\"\" BİZİM MARKET \"\"\"          0             554
## 2 "\"\" FERAH \"\"\" ECZACILIQ MEHSULLARIN SATISI\" 0             18
## 3 "\"\" PAYIZ-74 \"\"\" MARKET\"          0            1236
## 4 "\"\"1001 ERZAQ\"\"\" MAGAZASI\"        0             159
## 5 "\"\"24 SAAT\"\"\" MARKET\"            3             412
## 6 "\"\"28 MALL\"\"\" TICARET MERKEZI PASA INSAAT MMC\" 0             14
## 7 "\"\"ABSERON\"\"\" MARKET\"            1             773
## 8 "\"\"AKABE INSAAT\"\"\" TICARET OBYEKTİ\"        0              7
## 9 "\"\"ALBATROS 5\"\"\" GEYİM MAGAZASI\"          0              1
## 10 "\"\"ALDO ACCESSORIES\"\"\" CANTA MAGAZASI\"      0             42
## # i 4,257 more rows
```

1.12 Boşluqların Biznes Sektorları üzrə Paylanması

```
# Sektorlar üzrə doluluq payını yoxlayırıq
sektor_doluluq <- esas_data %>%
  mutate(
    pos_böyük = toupper(pos),
    Sektor = case_when(
      str_detect(pos_böyük, "BRAVO|BAZARSTORE|MARKET|STORE|MAGAZA") ~ "Supermarketlər",
      str_detect(pos_böyük, "APTEK|PHARMACY") ~ "Apteklər (Səhiyyə)",
      str_detect(pos_böyük, "XESTEXANA|KLINIKA|HOSPITAL") ~ "Xəstəxanalar (Tibb)",
      str_detect(pos_böyük, "ANBAR|WAREHOUSE") ~ "B2B / Anbar",
      TRUE ~ "Digər Satış Nöqtələri"
    )
  ) %>%
  group_by(Sektor) %>%
  summarise(
    Məlumat_Var = sum(!is.na(profit_margin)),
    Məlumat_Yoxdur = sum(is.na(profit_margin))
  )

datatable(sektor_doluluq)
```

Show
10
entries
Search:

	Sektor	Məlumat_Var	Məlumat_Yoxdur
1	Apteklər (Səhiyyə)	6	518177
2	B2B / Anbar	4	35478
3	Digər Satış Nöqtələri	9308	853628
4	Supermarketlər	408336	8159111
5	Xəstəxanalar (Tibb)	0	16861

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous
1
Next

Şərh: Datadakı mənfəət marjası boşluqları fərdi mağazalarla məhdudlaşmır, bütün biznes sektorlarını əhatə edən kütləvi və sistemli bir problemdir. Şirkətin əsas hərəkətverici qüvvəsi olan Supermarketlər sektorunda məlumatların 95%-dən çoxunun boş olması ümumi gəlirlilik analizini ciddi şəkildə məhdudlaşdırır. Vəziyyət Apteklər və Xəstəxanalar kimi tibb sahələrində daha kritikedir, çünki burada doluluq dərəcəsi demək olar ki, 0% səviyyəsindədir. Anbar kimi digər sektorlarda mövcud olan cəmi 4 sətirlik az sayda məlumat isə bütün biznes istiqamətini düzgün təmsil edə bilmir və bizi yanlış nəticələrə apara bilər. Bütövlükdə bu kütləvi boşluqlar maliyyə hesabatlılığına və real-vaxt analizlərinə birbaşa mənfi təsir göstərdiyi üçün mütləq IT və Kateqoriya şöbələri ilə birlikdə sistem səviyyəsində araşdırılmalı və bərpa edilməlidir.

1.13 Esas dataya baxış

dim(esas_data)

[1] 10000909 12

str(esas_data)

```
## Classes 'data.table' and 'data.frame': 10000909 obs. of 12 variables:
## $ pos : chr "ERZAQ MAGAZASI" "APTEK" "BRAVO MARKET" "ARAZ MARKET" ...
## $ rec_date : Date, format: "2024-04-19" "2024-04-19" ...
## $ rec_id : chr "ERZ_1" "APT_2" "BRA_3" "ARA_4" ...
## $ product_name : chr "SULTAN BASMATI DUYU_1KQ*6 PET SISE" "Sərbəst satış" "PERWOLL GO
LD 1L." "BELARUS MOL.MIR SUD 2.5% 1LT" ...
## $ qnt : num 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ unit_price : num 4.85 21.87 4.99 2.99 2.45 ...
## $ period : num 202404 202404 202404 202404 202404 ...
## $ product_name_clean: chr "SULTAN BASMATI DUYU_1KQ*6 PET SISE" "SERBEST SATIS" "PERWOLL GO
LD 1L" "BELARUS MOLMIR SUD 25% 1LT" ...
## $ product_type : chr NA NA "FOOD" NA ...
## $ profit_margin : num NA NA 0.58 NA NA NA NA NA NA ...
## $ gelir : num 9.7 43.74 9.98 5.98 4.9 ...
## $ menfeet : num NA NA 5.79 NA NA ...
## - attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>
```

```
summary(esas_data)
```

```
##      pos              rec_date        rec_id      product_name
## Length:10000909   Min.   :2024-04-19   Length:10000909   Length:10000909
## Class :character   1st Qu.:2024-04-21   Class :character   Class :character
## Mode :character    Median :2024-04-29   Mode :character    Mode :character
##                    Mean   :2024-05-03
##                    3rd Qu.:2024-05-16
##                    Max.   :2024-05-31
##
##      qnt          unit_price        period      product_name_clean
## Min.   :1.00e+00   Min.    : 1.00   Min.   :202404   Length:10000909
## 1st Qu.:2.00e+00   1st Qu. : 1.80   1st Qu.:202404   Class :character
## Median :2.00e+00   Median : 2.80   Median :202404   Mode :character
## Mean   :3.69e+00   Mean   : 6.15   Mean   :202404
## 3rd Qu.:2.00e+00   3rd Qu. : 4.99   3rd Qu.:202405
## Max.   :3.00e+05   Max.   :132301.00   Max.   :202405
##
##      product_type   profit_margin        gelir        menfeet
## Length:10000909   Min.   : -9      Min.   : 1.00   Min.   : -76
## Class :character   1st Qu.: 0       1st Qu.: 4.10   1st Qu.: 1
## Mode :character    Median : 0       Median : 6.20   Median : 1
##                    Mean   : 0       Mean   : 14.43   Mean   : 2
##                    3rd Qu.: 0       3rd Qu.: 10.08   3rd Qu.: 2
##                    Max.   : 1       Max.   :303001.01   Max.   :1121
##                    NA's   :9583255   NA's   :9583255
```

2-CI HISSE: *Deskriptiv təhlil*

Datanın daxilindəki əsas meyllər, ən çox qazanc gətirən məhsullar, aparıcı satış məntəqələri və alıcı vərdişləri analiz olunur. Müəyyən edilmiş nəticələr isə daha sonra qrafiklər köməyiylə vizual formada təqdim edilir.

2.1 Məlumat ölçüləri və əsas göstəricilər

```
dim(esas_data)
```

```
## [1] 10000909      12
```

```
dim(fp_profit)
```

```
## [1] 417654      12
```

```
summary(esas_data$gelir)
```

```
##      Min.    1st Qu.    Median      Mean     3rd Qu.      Max.
##      1.00      4.10      6.20     14.43     10.08    303001.01
```

```
summary(esas_data$qnt)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 1.00e+00 2.00e+00 2.00e+00 3.69e+00 2.00e+00 3.00e+05
```

```
summary(fp_profit$profit_margin)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## -9.4700  0.1600  0.2200  0.2357  0.2700  1.1000
```

```
summary(fp_profit$menfeet)
```

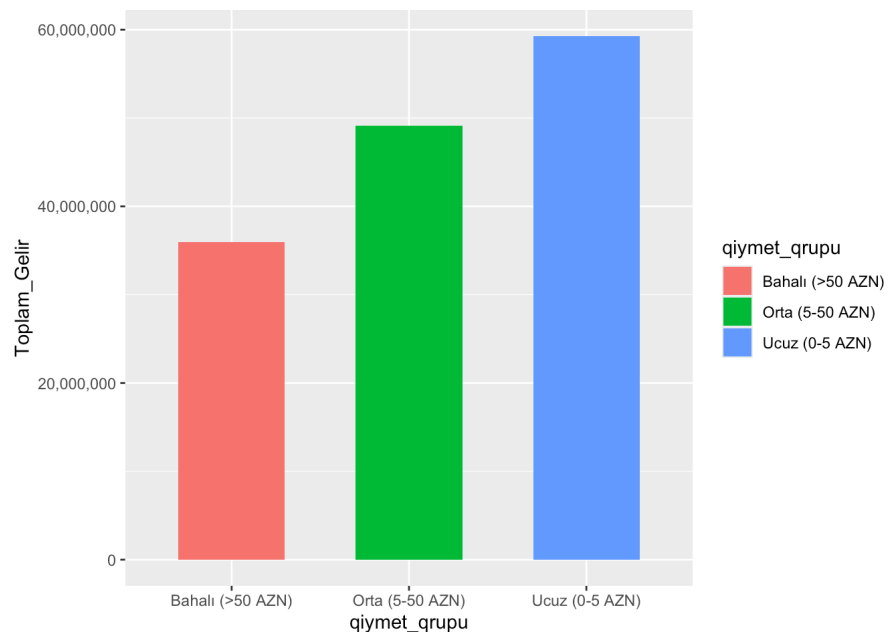
```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## -76.162  0.940  1.325  1.835  1.939 1120.671
```

Şərh: Məlumat göstəricilərinin ilkin təhlili göstərir ki, ümumi bazamızda olan 10 milyon satış əməliyyatına qarşı cəmi 417,654 sətirdə mənfəət məlumatı mövcuddur ki, bu da datanın təxminən 95.8%-nin boş olduğunu sübut edir. Satış məbləğlərinə baxdıqda alıcıların adətən 6.20 AZN dəyərinə kiçik alış-verişlər etdiyini və səbətlərinə orta hesabla 2 ədəd məhsul daxil etdiyini görürük. Lakin datadakı kənarlaşmalar, xüsusilə də tək əməliyyatda qeydə alınan 300 minlik satış miqdarı və 303 min AZN-lik nəhəng məbləğlər orta statistik göstəriciləri ciddi şəkildə yuxarı çəkərək çarpdırır. Əlimizdə olan məhdud mənfəət datası üzərindən apardığımız analiz isə göstərir ki, şirkət hər satışdan orta hesabla 22% mənfəət marjası və hər tranzaksiyadan təxminən 1.33 AZN təmiz gəlir əldə edir.

2.2 Qiymət Aralıqlarına Göre Satış Performansı

Malları ucuz (0-5 AZN), orta (5-50 AZN) və bahalı (50+ AZN) qruplara bölüb, hansı qiymətdə olan malların ümumilikdə daha çox gəlir gətirdiyini tapırıq.

```
# 1. Qiymət qruplarının sadə formada bölünməsi
qiymet_segmentleri <- esas_data %>%
  mutate(qiymet_grupu = case_when(
    unit_price <= 5 ~ "Ucuz (0-5 AZN)",
    unit_price > 5 & unit_price <= 50 ~ "Orta (5-50 AZN)",
    unit_price > 50 ~ "Bahalı (>50 AZN)"
  )) %>%
  group_by(qiymet_grupu) %>%
  summarise(Toplam_Gelir = sum(gelir, na.rm = TRUE))
ggplot(qiymet_segmentleri, aes(x = qiymet_grupu, y = Toplam_Gelir, fill = qiymet_grupu)) +
  geom_col(width = 0.6) + scale_y_continuous(labels=scales::comma)
```



```
theme_minimal() +
labs(
  title = "Qiymət Segmentlərinin Gəlir Payı",
  x = "Qiymət Kategoriyası",
  y = "Toplam Gəlir (AZN)"
)
```

```
## <theme> List of 146
## $ line : <ggplot2::element_line>
```



```

## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ linewidth   : num 0.5
## ..@ linetype    : num 1
## ..@ lineend     : chr "butt"
## ..@ linejoin    : chr "round"
## ..@ arrow       : logi FALSE
## ..@ arrow.fill  : chr "black"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ rect                                     : <ggplot2::element_rect>
## ..@ fill        : chr "white"
## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ linewidth   : num 0.5
## ..@ linetype    : num 1
## ..@ linejoin    : chr "round"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ text                                     : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : chr ""
## ..@ face        : chr "plain"
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ size        : num 11
## ..@ hjust       : num 0.5
## ..@ vjust       : num 0.5
## ..@ angle       : num 0
## ..@ lineheight  : num 0.9
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 0
## ..@ debug       : logi FALSE
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ title                                     : chr "Qiymət Segmentlərinin Gəlir Payı"
## $ point                                     : <ggplot2::element_point>
## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ shape       : num 19
## ..@ size        : num 1.5
## ..@ fill        : chr "white"
## ..@ stroke      : num 0.5
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ polygon                                     : <ggplot2::element_polygon>
## ..@ fill        : chr "white"
## ..@ colour      : chr "black"
## ..@ linewidth   : num 0.5
## ..@ linetype    : num 1
## ..@ linejoin    : chr "round"
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ geom                                     : <ggplot2::element_geom>
## ..@ ink         : chr "black"
## ..@ paper       : chr "white"
## ..@ accent      : chr "#3366FF"
## ..@ linewidth   : num 0.5
## ..@ borderwidth : num 0.5
## ..@ linetype    : int 1
## ..@ bordertype  : int 1
## ..@ family      : chr ""
## ..@ fontsize    : num 3.87
## ..@ pointsize   : num 1.5
## ..@ pointshape  : num 19
## ..@ colour      : NULL
## ..@ fill        : NULL
## $ spacing                                     : 'simpleUnit' num 5.5points
## ..- attr(*, "unit")= int 8
## $ margins                                     : <ggplot2::margin> num [1:4] 5.5 5.5 5.5 5.5
## $ aspect.ratio                             : NULL
## $ axis.title                               : NULL
## $ axis.title.x                             : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : num 1
## ..@ angle       : NULL
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.75 0 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.top                         : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL

```

```

## ..@ face      : NULL
## ..@ italic    : chr NA
## ..@ fontweight : num NA
## ..@ fontwidth  : num NA
## ..@ colour    : NULL
## ..@ size      : NULL
## ..@ hjust     : NULL
## ..@ vjust     : num 0
## ..@ angle     : NULL
## ..@ lineheight : NULL
## ..@ margin    : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 2.75 0
## ..@ debug     : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.x.bottom      : NULL
## $ axis.title.y            : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : num 1
## ..@ angle       : num 90
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.75 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.title.y.left       : NULL
## $ axis.title.y.right     : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : num 1
## ..@ angle       : num -90
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 2.75
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text              : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : chr "#4D4D4DFF"
## ..@ size        : 'rel' num 0.8
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : NULL
## ..@ angle       : NULL
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : NULL
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x           : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : num 1
## ..@ angle       : NULL
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 2.2 0 0 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.top       : <ggplot2::element_text>
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA

```

```

## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : NULL
## ..@ vjust       : NULL
## ..@ angle       : NULL
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 4.95 0
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.x.bottom      : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : NULL
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle           : NULL
## ..@ lineheight      : NULL
## ..@ margin          : <ggplot2::margin> num [1:4] 4.95 0 0 0
## ..@ debug           : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.y            : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : num 1
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle           : NULL
## ..@ lineheight      : NULL
## ..@ margin          : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 0
## ..@ debug           : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.y.left      : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : NULL
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle           : NULL
## ..@ lineheight      : NULL
## ..@ margin          : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 4.95 0 0
## ..@ debug           : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.y.right     : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : NULL
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle           : NULL
## ..@ lineheight      : NULL
## ..@ margin          : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 0 0 4.95
## ..@ debug           : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.text.theta       : NULL
## $ axis.text.r           : <ggplot2::element_text>
## ..@ family          : NULL
## ..@ face            : NULL
## ..@ italic          : chr NA
## ..@ fontweight      : num NA
## ..@ fontwidth       : num NA
## ..@ colour          : NULL
## ..@ size            : NULL
## ..@ hjust           : num 0.5
## ..@ vjust           : NULL
## ..@ angle           : NULL

```

```

## ..@ lineheight : NULL
## ..@ margin : <ggplot2::margin> num [1:4] 0 2.2 0 2.2
## ..@ debug : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ axis.ticks : <ggplot2::element_blank>
## $ axis.ticks.x : NULL
## $ axis.ticks.x.top : NULL
## $ axis.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.ticks.y : NULL
## $ axis.ticks.y.left : NULL
## $ axis.ticks.y.right : NULL
## $ axis.ticks.theta : NULL
## $ axis.ticks.r : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.top : NULL
## $ axis.minor.ticks.x.bottom : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.left : NULL
## $ axis.minor.ticks.y.right : NULL
## $ axis.minor.ticks.theta : NULL
## $ axis.minor.ticks.r : NULL
## $ axis.ticks.length : 'rel' num 0.5
## $ axis.ticks.length.x : NULL
## $ axis.ticks.length.x.top : NULL
## $ axis.ticks.length.x.bottom : NULL
## $ axis.ticks.length.y : NULL
## $ axis.ticks.length.y.left : NULL
## $ axis.ticks.length.y.right : NULL
## $ axis.ticks.length.theta : NULL
## $ axis.ticks.length.r : NULL
## $ axis.minor.ticks.length : 'rel' num 0.75
## $ axis.minor.ticks.length.x : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.top : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.x.bottom : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.left : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.y.right : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.theta : NULL
## $ axis.minor.ticks.length.r : NULL
## $ axis.line : <ggplot2::element_blank>
## $ axis.line.x : NULL
## $ axis.line.x.top : NULL
## $ axis.line.x.bottom : NULL
## $ axis.line.y : NULL
## $ axis.line.y.left : NULL
## $ axis.line.y.right : NULL
## $ axis.line.theta : NULL
## $ axis.line.r : NULL
## $ legend.background : <ggplot2::element_blank>
## $ legend.margin : NULL
## $ legend.spacing : 'rel' num 2
## $ legend.spacing.x : NULL
## $ legend.spacing.y : NULL
## $ legend.key : <ggplot2::element_blank>
## $ legend.key.size : 'simpleUnit' num 1.2lines
## .. attr(*, "unit")= int 3
## $ legend.key.height : NULL
## $ legend.key.width : NULL
## $ legend.key.spacing : NULL
## $ legend.key.spacing.x : NULL
## $ legend.key.spacing.y : NULL
## $ legend.key.justification : NULL
## $ legend.frame : NULL
## $ legend.ticks : NULL
## $ legend.ticks.length : 'rel' num 0.2
## $ legend.axis.line : NULL
## $ legend.text : <ggplot2::element_text>
## ..@ family : NULL
## ..@ face : NULL
## ..@ italic : chr NA
## ..@ fontweight : num NA
## ..@ fontwidth : num NA
## ..@ colour : NULL
## ..@ size : 'rel' num 0.8
## ..@ hjust : NULL
## ..@ vjust : NULL
## ..@ angle : NULL
## ..@ lineheight : NULL
## ..@ margin : NULL
## ..@ debug : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.text.position : NULL
## $ legend.title : <ggplot2::element_text>

```

```
## ..@ family      : NULL
## ..@ face        : NULL
## ..@ italic      : chr NA
## ..@ fontweight  : num NA
## ..@ fontwidth   : num NA
## ..@ colour      : NULL
## ..@ size        : NULL
## ..@ hjust       : num 0
## ..@ vjust       : NULL
## ..@ angle       : NULL
## ..@ lineheight  : NULL
## ..@ margin      : NULL
## ..@ debug       : NULL
## ..@ inherit.blank: logi TRUE
## $ legend.title.position : NULL
## $ legend.position      : chr "right"
## $ legend.position.inside : NULL
## $ legend.direction     : NULL
## $ legend.byrow         : NULL
## $ legend.justification : chr "center"
## $ legend.justification.top : NULL
## $ legend.justification.bottom : NULL
## $ legend.justification.left : NULL
## $ legend.justification.right : NULL
## $ legend.justification.inside : NULL
## [list output truncated]
## @ complete: logi TRUE
## @ validate: logi TRUE
```

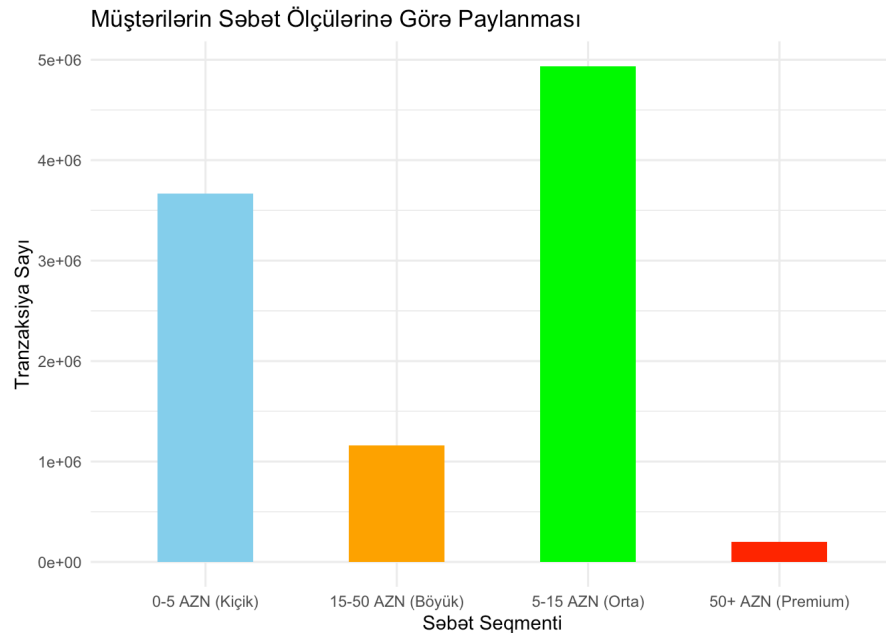
Şərh: Məhsulların qiymət aralıklarına görə gəlir payını analiz etdikdə müəyyən olunur ki, şirkətə ən çox qazanc gətirən sahə qiyməti 0-5 AZN arasında dəyişən ucuz kateqoriyalı mallardır (təxminən 60 milyon AZN). Qiyməti 5-50 AZN olan orta segment məhsulları da gəlirdə ciddi paya sahib olsa da, 50 AZN-dən baha olan premium məhsulların ümumi gəlirə töhfəsi ən aşağı səviyyədədir. Bu nəticə bizə göstərir ki, biznesimizin əsas gəlir modelinin hərəkətverici qüvvəsi baha məhsullar satmaq deyil, ucuz və sürətli dövriyyəyə malik (high-volume) gündəlik tələbat mallarının kütləvi satışdır.

2.3 Səbətləri məbləğlərinə görə kateqoriyalara ayırıq

```
sebet_analizi <- esas_data %>%
  filter(gelir > 0 & gelir <= 300) %>% # Anomaliyalari kənarlaşdırırıq
  mutate(Sebet_Tipi = case_when(
    gelir <= 5 ~ "0-5 AZN (Kiçik)",
    gelir <= 15 ~ "5-15 AZN (Orta)",
    gelir <= 50 ~ "15-50 AZN (Böyük)",
    TRUE ~ "50+ AZN (Premium)"
  )) %>%
  group_by(Sebet_Tipi) %>%
  summarise(Tranzaksiya_Sayi = n())

# 2. Rəngli və peşəkar sütun grafiki qururuq
ggplot(sebet_analizi, aes(x = Sebet_Tipi, y = Tranzaksiya_Sayi, fill = Sebet_Tipi)) +
  geom_col( width = 0.5) +
  scale_fill_manual(values = c("0-5 AZN (Kiçik)" = "skyblue",
                                "5-15 AZN (Orta)" = "green",
                                "15-50 AZN (Böyük)" = "orange",
                                "50+ AZN (Premium)" = "red")) +

  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Müştərilərin Səbet Ölçülərinə Göre Paylanması",
    x = "Səbet Segmenti",
    y = "Tranzaksiya Sayı"
  ) +
  theme(legend.position = "none")
```

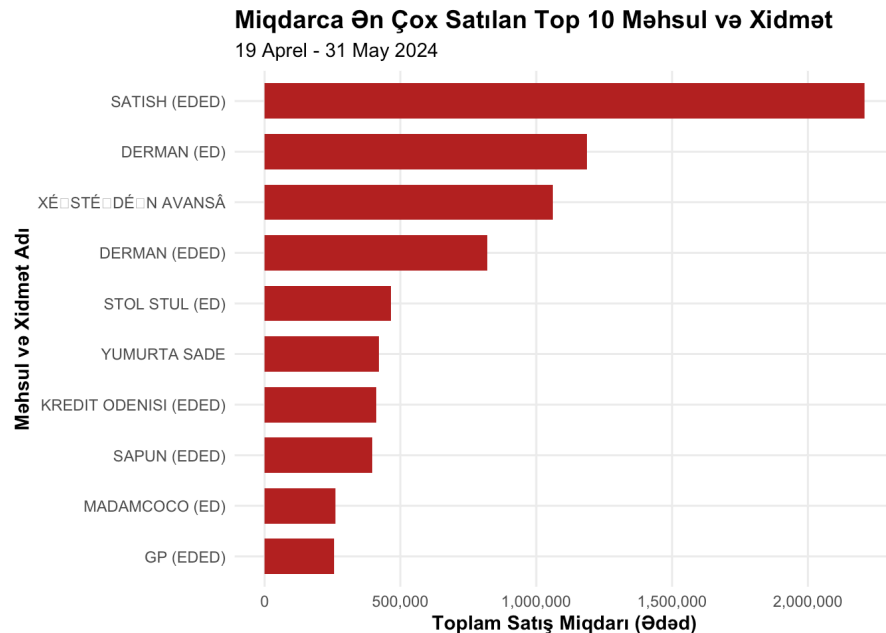


Şərh: Müştərilərin səbət ölçülərini analiz etdikdə aydın olur ki, biznesimizdə mütləq liderlik 5-15 AZN-lük 'Orta' (təxminən 5 milyon tranzaksiya) və 0-5 AZN-lük 'Kiçik' (təxminən 3.7 milyon tranzaksiya) səbətlərə məxsusdur. Alıcılarımızın böyük əksəriyyəti mağazalarımızı gündəlik və kiçik ehtiyaclar üçün ziyarət edir. Səbət dəyəri böyüdükcə tranzaksiya sayının kəskin şəkildə azaldığını görürük; xüsusilə 50 AZN-dən çox olan 'Premium' səbətlərin payı olduqca aşağıdır. Bu göstərici bizə sübut edir ki, gəlirlərimizi artırmaq üçün əsas hədəfimiz kiçik və orta səbətlərlə mağazadan çıxan kütləvi alıcı qrupu olmalıdır. Kassada sürətli çarpaz satış (cross-selling) kampaniyaları təşkil etməklə bu milyonlarla kiçik səbəti asanlıqla orta seqmentə doğru yüksəldə və ümumi dövriyyəni ciddi şəkildə artırmaqla bilirik. Nəticə: Bu iki analiz birlikdə sübut edir ki, bizim biznes modelimiz baha məhsullar satmaq üzərində deyil, ucuz və sürətli dövriyyəyə malik gündəlik malların kütləvi satışı üzərində qurulub.

2.4 Miqdarca ən çox satılan top 10 məhsul və xidmətin müəyyən edilməsi

```
top10_products <- esas_data %>%
  group_by(product_name_clean) %>%
  summarise(Total_Quantity = sum(qnt, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(Total_Quantity)) %>%
  slice_max(Total_Quantity, n = 10)

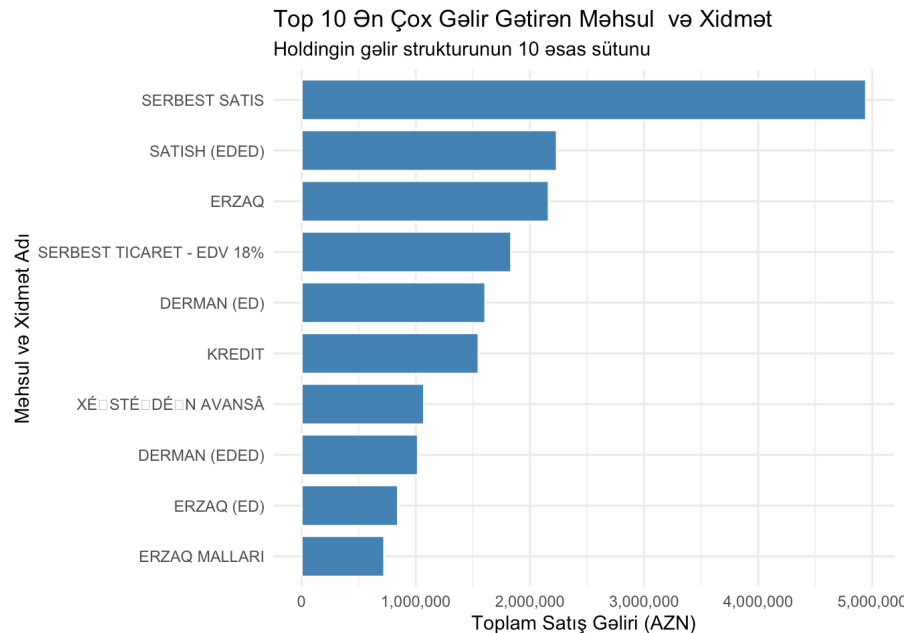
ggplot(top10_products, aes(x = reorder(product_name_clean, Total_Quantity), y = Total_Quantity)) +
  geom_col(fill = "firebrick", width = 0.7) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Miqdarca Ən Çox Satılan Top 10 Məhsul və Xidmət ",
    subtitle = "19 Aprel - 31 May 2024",
    x = "Məhsul və Xidmət Adı",
    y = "Toplam Satış Miqdarı (Ədəd)"
  ) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
    axis.title = element_text(face = "bold"),
    panel.grid.minor = element_blank()
  )
```



Şərh: Qrafikdən göründüyü kimi, 2 milyondan çox miqdarla birinci yerdə ümumi “Satış (Ədəd)” qeydi dayanır ki, bu da konkret kateqoriyası qeyd edilmədən sistmə birbaşa perakəndə olaraq vurulan əməliyyatları ifadə edir. Siyahıda ikinci və dördüncü yerləri “Dərman” kateqoriyasının tutması şəbəkə daxilində eczaçılıq və tibb məhsullarının dövriyyəsinin yüksək olduğunu göstərir. “Xəstədən Avans” və “Kredit ödənişi” kimi sırf maliyyə xidmətlərinin də miqdarca ilk onluğa düşməsi perakəndə satış sisteminə həm xidmət, həm də nağdsız/avans əməliyyatlarının əhəmiyyətli paya sahib olduğunu sübut edir. Fiziki məhsullar arasında isə kütləvi gündəlik tələbat mallarından olan “Yumurta sadə”, “Sabun” və “Stol stul” kimi məhsullar miqdar baxımından ən aktiv dövriyyədə olanlar sırasındadır. Aparılan deskriptiv təhlildən yola çıxaraq, gələcəkdə həm biznes fəaliyyətini optimallaşdırmaq, həm də məlumatların keyfiyyətini artırmaq üçün iki mühüm strateji addım tövsiyə olunur. Birincisi, sistemdə miqdarca ən öndə gedən “Satış (Ədəd)” kimi ümumi qeydlərin gələcəkdə azaldılması və hər bir satışın konkret məhsul kartına bağlanması şərtidir ki, bu da anbar və çeşid idarəetməsini daha dəqiq etməyə imkan verəcək. İkincisi isə, “Xəstədən Avans” və “Kredit ödənişi” kimi sırf maliyyə əməliyyatlarının kütləvi perakəndə satış daxilində çox böyük paya sahib olduğunu nəzərə alaraq, xidmət nöqtələrində növbələrin qarşısını almaq üçün bu xidmətləri rəqəmsal platformalara, özünəxidmət terminallarına köçürmək və ya kassa nöqtələrində perakəndə satış ilə maliyyə əməliyyatlarını fiziki olaraq bir-birindən ayırmaq müştəri məmnuniyyətini və xidmət sürətini ciddi şəkildə artırmaqla bilər.

2.5 Ən çox gəlir gətirən top 10 məhsul və xidməti tapırıq

```
top10_mehsul <- esas_data %>%
  group_by(product_name_clean) %>%
  summarise(Toplam_Gelir = sum(gelir, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(Toplam_Gelir)) %>%
  slice_head(n = 10)
ggplot(top10_mehsul, aes(x = reorder(product_name_clean, Toplam_Gelir), y = Toplam_Gelir)) +
  geom_col(fill = "steelblue", color = "white", width = 0.8) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Top 10 Ən Çox Gəlir Gətirən Məhsul və Xidmət",
    subtitle = "Holdingin gəlir strukturunun 10 əsas sütunu",
    x = "Məhsul və Xidmət Adı",
    y = "Toplam Satış Gəliri (AZN)"
  )
```

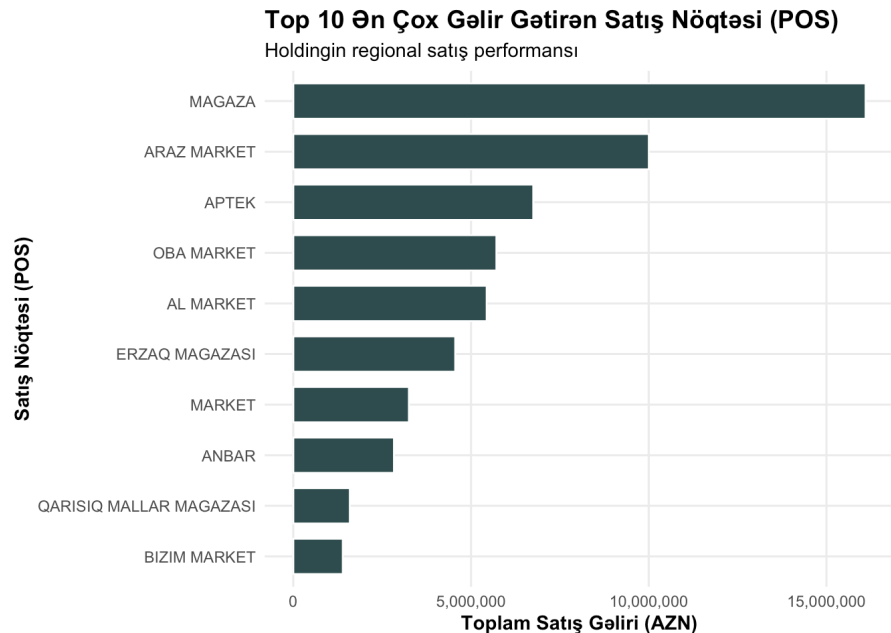


Şərh: Miqdardan fərqli olaraq, gəlirə görə ən çox xeyir verən ilk 10 məhsul və xidmətin təhlili bizə şirkətin əsas gəlir mənbələrini daha sadə və aydın göstərir. Buradan görünür ki, şirkətə ən çox birbaşa pul təxminən 5 milyon AZN ilə “Sərbəst Satış” bölməsindən gəlir. Miqdarda siyahıda çox gözə çarpmayan “Ərzaq” və “Ərzaq malları” isə gəlir qrafikində 2 milyon AZN-dən çox payla ön sıralara çıxır; bu da o deməkdir ki, ərzaq satışı şirkət üçün çox dəyərlidir və əsas pul gətirən sahədir. Eyni zamanda, “ƏDV 18%”, “Kredit” və “Xəstədən Avans” kimi sırf maliyyə xidmətlərinin də milyonlarla manat gəlir gətirməsi bu satış şəbəkəsinin həm də böyük bir pul dövriyyəsi mərkəzi olduğunu sübut edir. Həm miqdarda, həm də gəlirdə ilk yerlərdə olan “Dərman” satışı isə biznesin ən güvənli və daimi qazanc yeri olduğunu göstərir. Bu gəlir mənzərəsinə əsasən gələcək üçün bir neçə sadə və faydalı məsləhət vermək olar. Birincisi, “Ərzaq” və “Dərman” kimi ən çox qazandıran sahələri daha da canlandırmaq, müştərilərə bu məhsulları birlikdə alarkən xüsusi kampaniyalar və ya endirimlər təklif etmək ümumi qazancı daha da artırır. İkincisi isə, “Sərbəst Satış” kimi çox böyük gəlir gətirən, amma adı çox ümumi qalan qeydləri gələcəkdə sistemdə daha xırda və konkret kateqoriyalara ayırmaq lazımdır; çünki milyonlarla pulun tam olaraq hansı məhsullardan gəldiyini dəqiq bilmək gələcək planları düzgün qurmaq və gözlənilməz ziyanların qarşısını almaq üçün çox vacibdir.

2.6 Ən çox gəlir gətirən top 10 satış nöqtəsinin tapılması

```
top10_pos <- esas_data %>%
  group_by(pos) %>%
  summarise(Toplam_Gelir = sum(gelir, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(Toplam_Gelir)) %>%
  slice_head(n = 10)

ggplot(top10_pos, aes(x = reorder(pos, Toplam_Gelir), y = Toplam_Gelir)) +
  geom_col(fill = "darkslategray", color = "white", width = 0.7) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Top 10 Ən Çox Gəlir Gətirən Satış Nöqtəsi (POS)",
    subtitle = "Holdingin regional satış performansını",
    x = "Satış Nöqtəsi (POS)",
    y = "Toplam Satış Gəliri (AZN)"
  ) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
    axis.title = element_text(face = "bold"),
    panel.grid.minor = element_blank()
  )
```

Şərh: Satış nöqtələrinin gəlir təhlili göstərir ki, holdingin ən çox qazanc gətirən mərkəzi təxminən 16 milyon AZN gəlirlə "MAĞAZA" adlı bölmədir. İkinci yerdə 10 milyon AZN-ə yaxın dövriyyə ilə "ARAZ MARKET", üçüncü yerdə isə təxminən 6.5 milyon AZN gəlirlə "APTEK" qərarlaşıb. Burada diqqət çəkən əsas məqam odur ki, ARAZ, OBA və AL kimi adlar holdingin daxilindəki konkret brendi və xüsusi idarəetməsi olan supermarket şəbəkələridir. Liderlikdə dayanan "MAĞAZA" isə heç bir böyük şəbəkəyə aid olmayan, geyim, qab-qacaq kimi qeyri-ərzaq satışı edən digər satış nöqtələrinin və ya sistemdə adı ümumi qeyd edilmiş kassaların cəmidir. Gələcək biznes fəaliyyəti üçün məsləhət kimi qeyd etmək olar ki, birinci yerdə gələn "MAĞAZA" və yeddinci yerdəki "MARKET" kimi ümumi adlar sistemdə mütləq konkret filial adlarına və ya ünvanlarına bölünməlidir. Çünki 16 milyon AZN kimi nəhəng bir gəlirin tam olaraq hansı nöqtələrdən gəldiyini dəqiq bilmək daxili nəzarət və gələcək investisiya qərarları üçün çox vacibdir. Eyni zamanda, "APTEK" və "ARAZ MARKET" kimi ən çox pul gətirən sahələrin uğurlu satış taktikalarını və çeşid idarəetməsini digər market və mağazalarımızda da tətbiq etməklə ümumi gəlirliliyimizi daha da artırma bilirik.

2.7 Orta Çek və Səbət Paylanması Analizi

```
# 1. Hər bir unikal qəbzın (rec_id) toplam məbləğini hesablayırıq
receipt_sums <- esas_data %>%
  group_by(rec_id) %>%
  summarise(Total_Receipt_Value = sum(gelir, na.rm = TRUE))

average_ticket_size <- mean(receipt_sums$Total_Receipt_Value, na.rm = TRUE)
median_ticket_size <- median(receipt_sums$Total_Receipt_Value, na.rm = TRUE)

print(paste("Orta Çek Dəyəri (Mean):", round(average_ticket_size, 2), "AZN"))
```

```
## [1] "Orta Çek Dəyəri (Mean): 14.43 AZN"
```

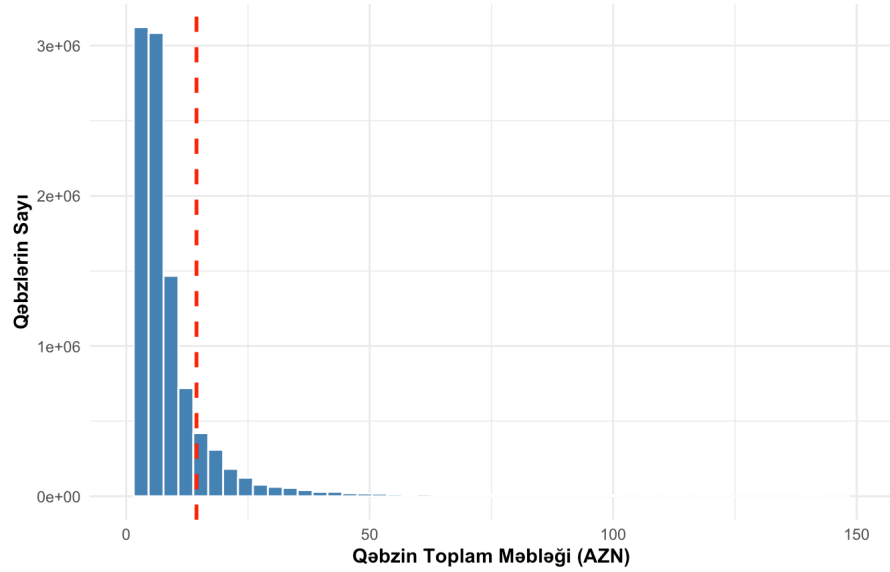
```
print(paste("Median Çek Dəyəri (Median):", round(median_ticket_size, 2), "AZN"))
```

```
## [1] "Median Çek Dəyəri (Median): 6.2 AZN"
```

```
ggplot(receipt_sums, aes(x = Total_Receipt_Value)) +
  geom_histogram(fill = "steelblue", color = "white", bins = 50) +
  xlim(0, 150) +
  geom_vline(aes(xintercept = average_ticket_size), color = "red", linetype = "dashed", size =
1) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Müştəri Səbəti və Orta Çek Analizi",
    subtitle = paste("Qırmızı xətt orta çek dəyərini göstərir:", round(average_ticket_size, 2),
"AZN"),
    x = "Qəbzın Toplam Məbləği (AZN)",
    y = "Qəbzların Sayı"
  ) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
    axis.title = element_text(face = "bold")
  )
```

Müştəri Səbəti və Orta Çek Analizi

Qırmızı xətt orta çek dəyərini göstərir: 14.43 AZN



Şərh: Müştəri səbəti və orta çek analizi göstərir ki, pərakəndə satış şəbəkəmizdə qəbzların məbləğ paylanması sağa meyillidir. Hesablamalara görə, riyazi orta çek dəyəri 14.43 AZN olsa da, daha real müştəri davranışını əks etdirən median çek dəyəri 6.2 AZN təşkil edir. Bu böyük fərq onu sübut edir ki, kütləvi müştəri axınımız əsasən kiçik məbləğli gündəlik tələbat alış-verişlərindən ibarətdir; lakin az sayda olan yüksək məbləğli böyük çeklər ümumi riyazi ortalamanı yuxarı çəkir. Biznes baxımından əsas hədəfimiz kiçik alış-veriş edən bu nəhəng müştəri kütləsinin səbətindəki məhsul sayını artırmaqla median çek dəyərini (6.2 AZN) yuxarı daşımaq olmalıdır.

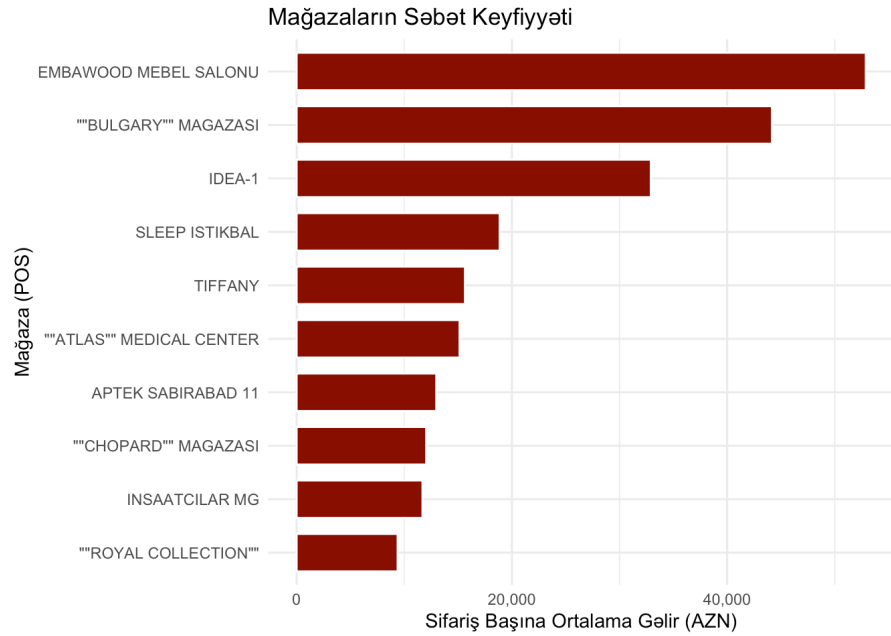
2.8 Ən yüksək gəlirli Top 10 satış nöqtəsi(POS)

```
top10_sebet <- esas_data %>%
  group_by(pos) %>%
  summarise(
    sifaris_sayi = n_distinct(rec_id), # Sətir sayını yox, real unikal çek sayını tapırıq
    ortalama_sifaris_geliri = sum(gelir, na.rm = TRUE) / sifaris_sayi, # Ümumi gəliri çek sayın
    a bölürük
  ) %>%
  .groups = "drop"
  arrange(desc(ortalama_sifaris_geliri)) %>%
  head(10)

knitr::kable(top10_sebet)
```

pos	sifaris_sayi	ortalama_sifaris_geliri
EMBAWOOD MEBEL SALONU	9	52880.45
““BULGARY”” MAGAZASI	11	44159.09
IDEA-1	3	32905.47
SLEEP ISTIKBAL	9	18861.23
TIFFANY	6	15635.33
““ATLAS”” MEDICAL CENTER	8	15132.58
APTEK SABIRABAD 11	8	12976.99
““CHOPARD”” MAGAZASI	9	12036.00
INSAATCILAR MG	87	11691.08
““ROYAL COLLECTION””	4	9378.00

```
ggplot(top10_sebet, aes(x = reorder(pos, ortalama_sifaris_geliri), y = ortalama_sifaris_gelir
i)) +
  geom_col(fill = "darkred", color = "white", width = 0.7) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
  labs(
    title = "Mağazaların Səbət Keyfiyyəti",
    x = "Mağaza (POS)",
    y = "Sifariş Başına Ortalama Gəlir (AZN)"
  ) +
  theme_minimal()
```



Şərh: Mağazaların səbət keyfiyyəti (sifariş başına ortalama gəlir) təhlili holdingin pərakəndə satışında fərqli biznes modellərinin gücünü ortaya qoyur. Ümumi gəlirdə marketlər lider olsa da, tək bir sifarişdən əldə edilən gəlirə görə lüks segment və mebel qrupu öndədir. Analiz göstərir ki, "EMBAWOOD" mebel salonunda sifariş başına orta gəlir təxminən 50,000 AZN, "BULGARY" mağazasında isə 40,000 AZN-dən yüksəkdir. Bu nəticə sübut edir ki, holding pərakəndə fəaliyyətini iki fərqli sütun üzərində qurub: "Araz" və "Oba" kimi marketlər yüksək müştəri axını ilə böyük gəlir yaradır, "Embawood", "Bulgary" və "Tiffany" kimi brendlər isə aşağı müştəri axınına rəğmən, nəhəng səbət dəyərləri (yüksək marja) ilə şirkətin ümumi gəlirliliyinə böyük töhfə verir.

2.9 Həftənin Günlərinə Göre Müştəri Davranışı (Mövsümlilik)

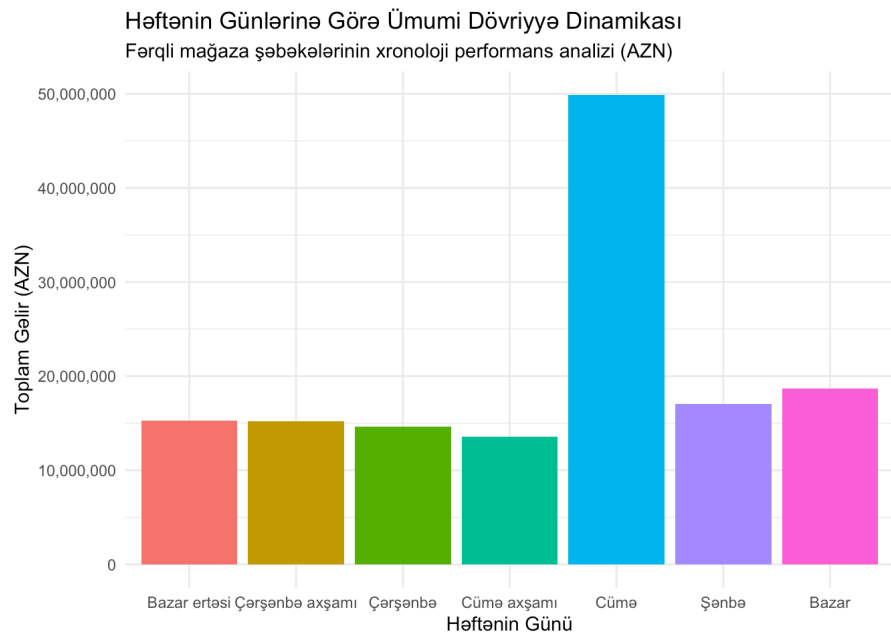
Fərqli mağaza şəbəkələrində insanların həftə içi və ya həftə sonu daha çox xərcləmə etdiyini tapmaq marketing kampaniyaları üçün kritiktir.

```

gunler_data <- esas_data %>%
  mutate(gun_no = wday(rec_date, week_start = 1),
         gun_ad = case_when(
           gun_no == 1 ~ "Bazar ertəsi",
           gun_no == 2 ~ "Çərşənbə axşamı",
           gun_no == 3 ~ "Çərşənbə",
           gun_no == 4 ~ "Cümə axşamı",
           gun_no == 5 ~ "Cümə",
           gun_no == 6 ~ "Şənbə",
           gun_no == 7 ~ "Bazar"
         )
  ) %>%
  group_by(gun_ad, gun_no) %>%
  summarise(Toplam_Gelir = sum(gelir, na.rm = TRUE), .groups = 'drop') %>%
  arrange(gun_no) %>%
  mutate(gun_ad = factor(gun_ad, levels = gun_ad))

ggplot(gunler_data, aes(x = gun_ad, y = Toplam_Gelir, fill = gun_ad)) +
  geom_col() +
  scale_y_continuous(labels = scales::comma) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "none"
  ) +
  labs(
    title = "Həftənin Günlərinə Göre Ümumi Dövriyyə Dinamikası",
    subtitle = "Fərqli mağaza şəbəkələrinin xronoloji performans analizi (AZN)",
    x = "Həftənin Günü",
    y = "Toplam Gelir (AZN)"
  )

```



Şərh: Həftəlik dövriyyə dinamikasına baxdıqda görünür ki, holdingin ən aktiv və gəlirli günü Cümə günüdür. Digər günlər orta hesabla 15 milyon AZN ətrafında sabit qaldığı halda, Cümə günü satışlar kəskin artaraq 50 milyon AZN-ə çatır. Bu, böyük ehtimalla Cümə gününə özel keçirilən kütləvi kampaniyalar, həftəsonu öncəsi topdan tədarüklər və ya xüsusi endirim günləri ilə əlaqədardır.

2.10 Cümə günündəki gəlir artımının orta səbəb dəyəri ilə deyil, tranzaksiya sayı ilə bağlılığının sübutu

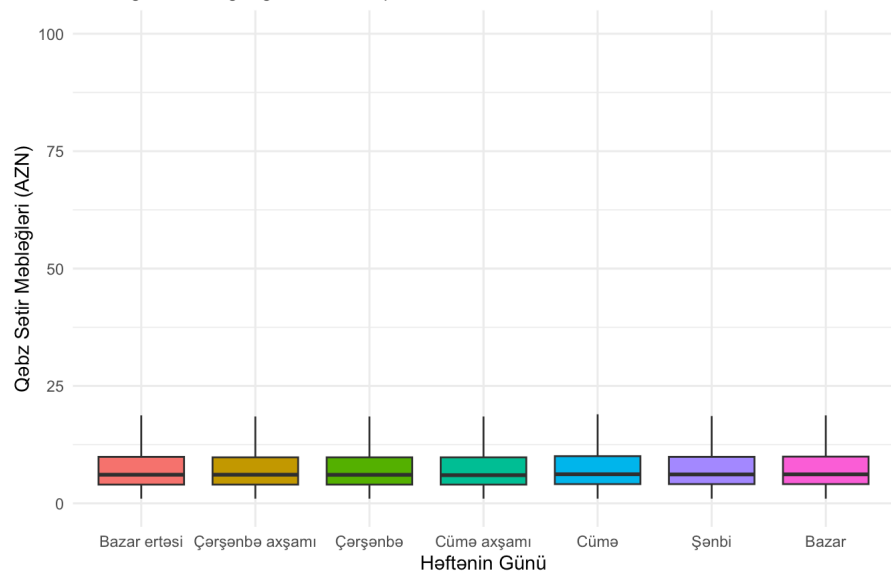
```

boxplot_data <- esas_data %>%
  mutate(
    gun_no = wday(rec_date, week_start = 1),
    gun_ad = case_when(
      gun_no == 1 ~ "Bazar ertəsi",
      gun_no == 2 ~ "Çərşənbə axşamı",
      gun_no == 3 ~ "Çərşənbə",
      gun_no == 4 ~ "Cümə axşamı",
      gun_no == 5 ~ "Cümə",
      gun_no == 6 ~ "Şənbə",
      gun_no == 7 ~ "Bazar"
    )
  ) %>%
  mutate(gun_ad = factor(gun_ad, levels = unique(gun_ad[order(gun_no)])))
# Qeyd: Çox böyük lüks satışlar grafiki korlamasın deyə y oxunu 0-100 AZN arası limitləyirik
ggplot(boxplot_data, aes(x = gun_ad, y = gelir, fill = gun_ad)) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA) + # Anomaliyalrı (nöqtələri) gizlədirik ki, əsas qutu görün
  ylim(0, 100) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none") +
  labs(
    title = "Həftənin Günlərinə Göre Səbət Məbləğlərinin Paylanması (Boxplot)",
    subtitle = "Cümə gününün digər günlərdən fərqi daxili analizi",
    x = "Həftənin Günü",
    y = "Qəbz Sətir Məbləğləri (AZN)"
  )

```

Həftənin Günlərinə Göre Səbət Məbləğlərinin Paylanması (Boxplot)

Cümə gününün digər günlərdən fərqi daxili analizi

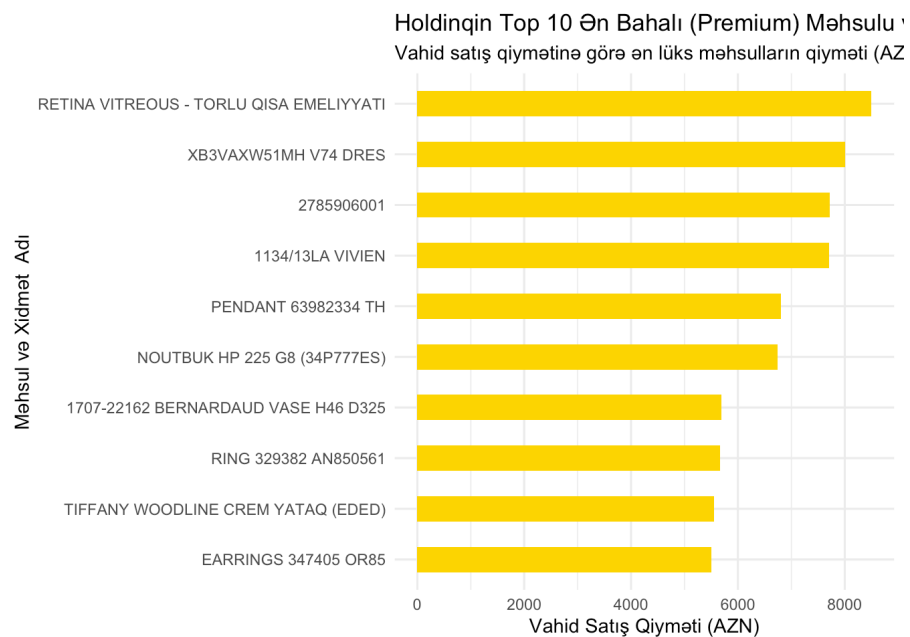


Şərh: İlk baxışdan həftənin bütün günlərində qutuların və orta xətlərin (median dəyərin təxminən 6–7 AZN) bir-birinə çox bənzər olduğu görünür. Bu bənzərlik bizə biznes baxımından çox mühüm bir həqiqəti göstərir: Cümə günü ümumi gəlirin kəskin artması, müştərilərin fərdi olaraq daha bahalı məhsullar almasından qaynaqlanmır. Yəni, müştərinin tək-tək aldığı məhsulun qiymət profili həftənin digər günləri ilə tamamilə eynidir. Cümə günündəki dövryyə sıçrayışı tamamilə müştəri axınının (tranzaksiya sayının) kütləvi şəkildə artması hesabına baş verir. Biznes qərarı olaraq, bu günlərdə məhsul çeşidini dəyişmək yox, mağazalarda kassa fəaliyyətini və xidmət sürətini maksimuma çatdırmaq lazımdır.

2.11 Ən yüksək vahid qiyməti (unit_price) olan top 10 lüks məhsulu tapırıq

```
# Qeyd: Qiymət xətası olan o məşhur 132,000 AZN-lik anomaliyanı filterlə kəsirik
luks_mehsullar <- esas_data %>%
  filter(unit_price < 10000) %>% # 10,000 AZN-dən yuxarı fantastik kassa xətələrini daxil etmir
  ik
  group_by(product_name_clean) %>%
  summarise(
    Vahid_Qiymet = max(unit_price, na.rm = TRUE),
    Toplam_Satilan_Adet = sum(qnt, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  arrange(desc(Vahid_Qiymet)) %>%
  slice_head(n = 10)

ggplot(luks_mehsullar, aes(x = reorder(product_name_clean, Vahid_Qiymet), y = Vahid_Qiymet)) +
  geom_col(fill = "gold", width = 0.5) + # Lüks mövzuya uyğun qızılı/qəhvəyi ton
  coord_flip() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Holdingin Top 10 Ən Bahalı (Premium) Məhsulu və Xidməti",
    subtitle = "Vahid satış qiymətinə görə ən lüks məhsulların qiyməti (AZN)",
    x = "Məhsul və Xidmət Adı",
    y = "Vahid Satış Qiyməti (AZN)"
  )
```

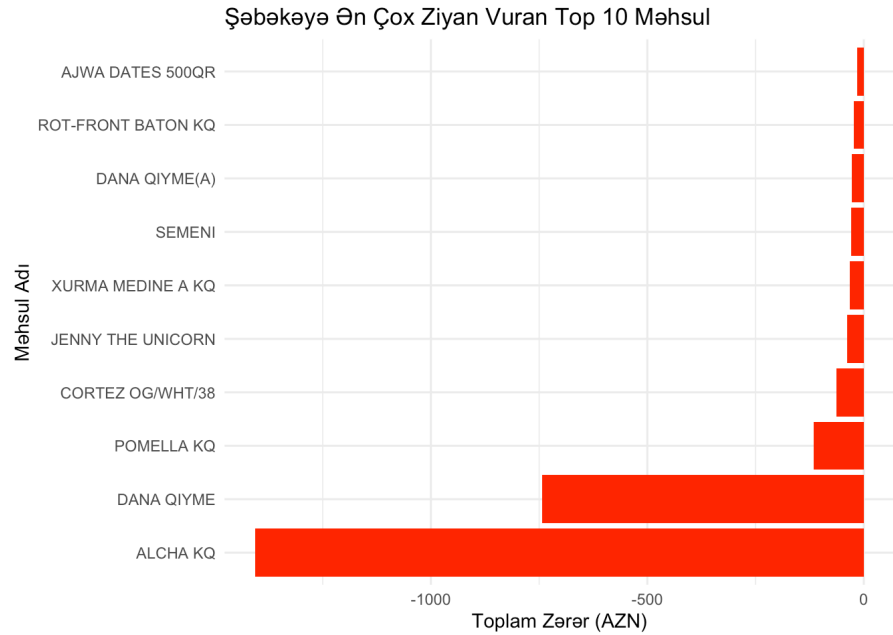


Şərh: Holdingin vahid satış qiymətinə görə top 10 ən bahalı məhsulunun analizi şirkətin səhiyyə, lüks geyim, zərgerlik və mebel kimi fərqli sahələrdə premium segmentdə xidmət etdiyini göstərir. Siyahının zirvəsində 8,000 AZN qiymətlə torlu qışa əməliyyatı yer alır; ardınca isə lüks libaslar, yataq dəstləri və zinət əşyaları gəlir. Bu premium məhsulların satış sayı az olsa da, mənfəət marjası çox yüksəkdir. Bu segment üçün kütləvi reklamlar əvəzinə tam fərdiləşdirilmiş VIP marketing strategiyası tətbiq edilməlidir. Xüsusilə lüks geyim və zərgerlik məhsullarında loyallığı artırmaq üçün fərdi siğorta, özəl çatdırılma və ya xüsusi baxım xidmətlərinin çarpaz satış (cross-selling) modeli ilə paket halında təklif olunması holdingin gəlirliliyini daha da dayanıqlı edəcəkdir."

2.12 Şəbəkənin Ən Çox Zərər Etdiyi (Mənfi Marjalı) Məhsullar (İtki Yönümlü)

```
zerrer_edenler <- esas_data %>%
  filter(menfeet < 0) %>%
  group_by(product_name_clean) %>%
  summarise(Toplam_Zerer = sum(menfeet, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(Toplam_Zerer) %>% # Zətən mənfi olduğu üçün kiçikdən böyüyə sıralayırıq
  slice_head(n = 10)

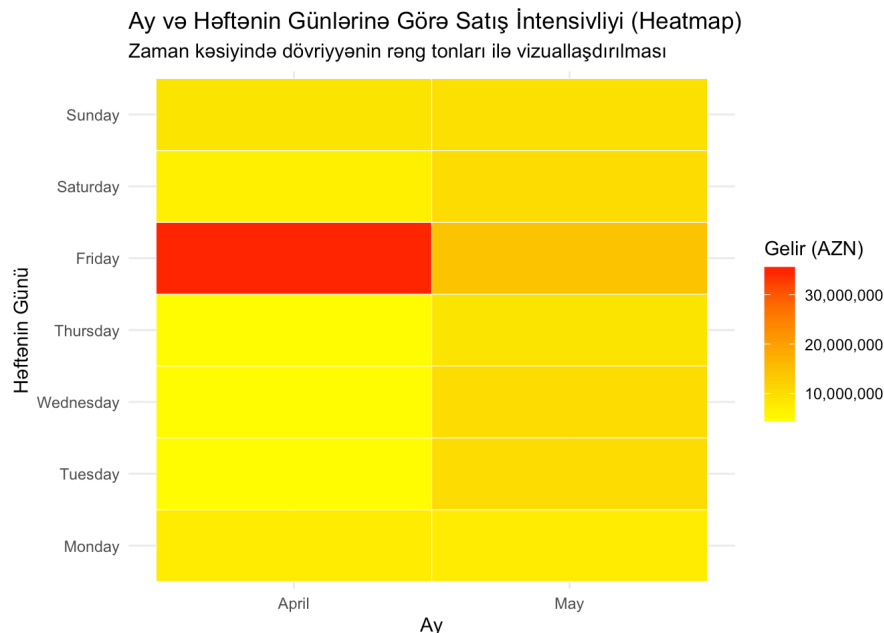
ggplot(zerrer_edenler, aes(x = reorder(product_name_clean, Toplam_Zerer), y = Toplam_Zerer)) +
  geom_col(fill = "red") +
  coord_flip() +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Şəbəkəyə Ən Çox Zıyan Vuran Top 10 Məhsul",
    x = "Məhsul Adı",
    y = "Toplam Zərər (AZN)"
  )
```



Şərh: Mənfi marjlı məhsulların analizi göstərir ki, şəbəkəyə ən çox ziyan vuran məhsul kəskin fərqlə 'Alcha KQ' və ikinci yerdə 'Dana Qiyme'-dir. Digər məhsulların vurduğu zərər bu ikisi ilə müqayisədə olduqca minimaldır. Alça və ət kimi pərakəndə məhsullarda zərərin bu qədər yüksək olması, çox güman ki, yüksək xarab olma/tələf olma dərəcəsi, yanlış qiymətləndirmə strategiyası və ya bu məhsulların müştəri cəlb etmək üçün zərərinə satış aləti kimi istifadə edilməsindən qaynaqlanır. Başda alça və ət məhsulları olmaqla, bu kateqoriyalarda anbar və logistika zəncirindəki itkilər minimuma endirilməli, tədarük həcmi gündəlik tələbə uyğun optimallaşdırılmalıdır. Əgər bu məhsullar mağazaya müştəri çəkmək üçün qəsdən zərərinə satılırsa, itkini kompensasiya etmək məqsədilə onların yanında yüksək marjlı çarpaz məhsulların yerləşdirilməsi və ya qiymət modelinin yenidən nəzərdən keçirilməsi tövsiyə olunur.

2.13 Heatmap

```
# 1. Datadan ayları və günləri çıxarır və qruplaşdırır
heat <- esas_data %>%
  mutate(
    Ay = month(rec_date, label = TRUE, abbr = FALSE),
    Gun = wday(rec_date, label = TRUE, abbr = FALSE, week_start = 1) # Azərbaycan təqviminə uyğunlaşdırıldı
  ) %>%
  group_by(Ay, Gun) %>%
  summarise(Gelir = sum(gelir, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
# 2. Heatmap (İstilik xəritəsi) qrafikinə qurulması
ggplot(heat, aes(x = Ay, y = Gun, fill = Gelir)) +
  geom_tile(color = "white") +
  scale_fill_gradient(
    low = "yellow",
    high = "red",
    labels = scales::comma
  ) +
  labs(
    title = "Ay və Həftənin Günlərinə Göre Satış İntensivliyi (Heatmap)",
    subtitle = "Zaman kəsiyində dövriyyənin rəng tonları ilə vizuallaşdırılması",
    x = "Ay",
    y = "Həftənin Günü",
    fill = "Gelir (AZN)"
  ) +
  theme_minimal()
```



Şərh: Bu istilik xəritəsi holdingin ümumi satış dövriyyəsinin həm aylar (Aprel və May), həm də həftənin günləri üzrə kəşifməsinə vizual şəkildə ortaya qoyur. Qrafikə nəzər saldıqda ilk diqqət çəkən məqam, hər iki ayda da Cümə günü (Friday) xanalarının digər günlərlə müqayisədə kəskin dərəcədə tündləşərək ön plana çıxmasıdır. Xüsusilə Aprel ayının Cümə günü tünd qırmızı rəng tonu ilə vizual olaraq holdingin ən pik və gəlirli dövrü kimi zirvədə yer alır ki, bu da Cümə gününün şirkət üçün sabit bir pərakəndə və korporativ satış fenomeni olduğunu növbəti dəfə sübat edir. Digər tərəfdən, Aprel ayında aktivlik tamamilə Cümə gününə cəmləndiyi halda, May ayında satışların həftənin digər günlərinə də nisbətən daha narıncı tonlarla balanslı paylandığı görünür ki, bu da May ayında ümumi pərakəndə aktivliyinin artması və ya mövsümi müştəri davranışları ilə izah oluna bilər. Biznes strategiyası olaraq, marketinq şöbəsi Aprel ayındakı bu kəskin dalğalanmanı hamarlaşdırmaq üçün digər passiv 'sarı' günlərə özəl stimullaşdırıcı kampaniyalar planlaşdırmalı, logistika və kassa idarəetməsi isə xüsusilə Aprel tipli dövrlərdə Cümə gününün kütləvi müştəri axınını növbəsiz idarə etmək üçün resursları öncədən həmin günə kökləməlidir.

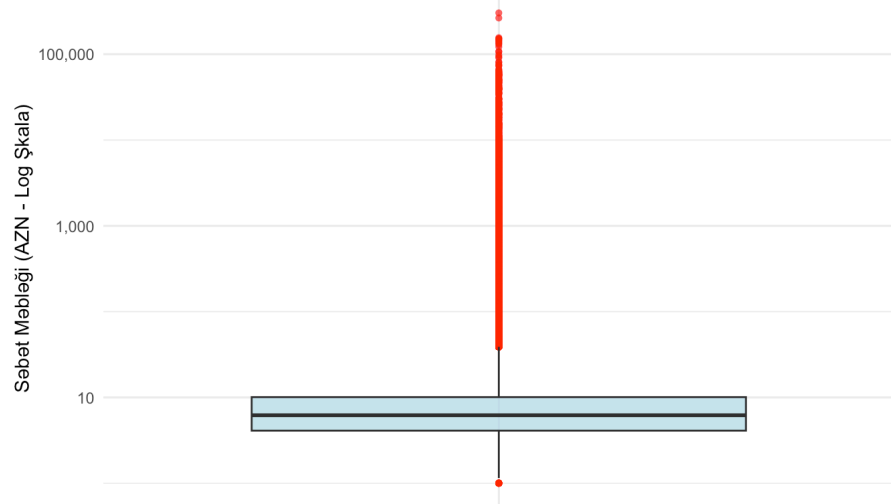
2.14 Müştəri Səbət Məbləğlərinin Paylanma Strukturu

```
sebet_gelirleri <- esas_data %>%
  group_by(rec_id) %>%
  summarise(Sebet_Meblegi = sum(gelir, na.rm = TRUE))

ggplot(sebet_gelirleri, aes(y = Sebet_Meblegi, x = "")) +
  geom_boxplot(fill = "lightblue", outlier.color = "red", outlier.shape = 16, outlier.size = 1.
5, alpha = 0.7) +
  scale_y_log10(labels = scales::comma) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Səbət Məbləğlərinin Paylanması və Anomaliyalar",
    subtitle = "Loqarifmik şkala: həm kiçik səbətlər (qutu), həm də böyük VIP alış-verişlər ayd
ın görünür",
    y = "Səbət Məbləği (AZN - Log Şkala)",
    x = ""
  )
```


Səbət Məbləğlərinin Paylanması və Anomaliyalar

Loqarifmik şkala: həm kiçik səbətlər (qutu), həm də böyük VIP alış-verişlər aydın görünür



Şərh: Mavi qutunun yuxarı sərhədindən (təxminən 100 AZN-dən) başlayaraq 100,000 AZN-ə qədər uzanan qırmızı nöqtələr zənciri bizim riyazi kənarlaşmalarımızdır (outliers). Bu nöqtələr anomaliya deyildir. Çünki burada heç bir sistem xətası baş verməmişdir. Əksinə, bu kənarlaşmalar bizim VIP müştərilərimizin, lüks segment satınalmalarımızın (məsələn, lüks zərgərlik məhsulları və ya bahalı mebel dəstləri) və ya korporativ (B2B) müştərilərimizin real alış-veriş verdişlərini əks etdirir. Bu müştərilər sayca çox az olsalar da (ümumi datanın kiçik bir faizi), tək bir səfərdə yüzlərlə adi müştərinin gətirdiyi gəliri təmin edirlər.

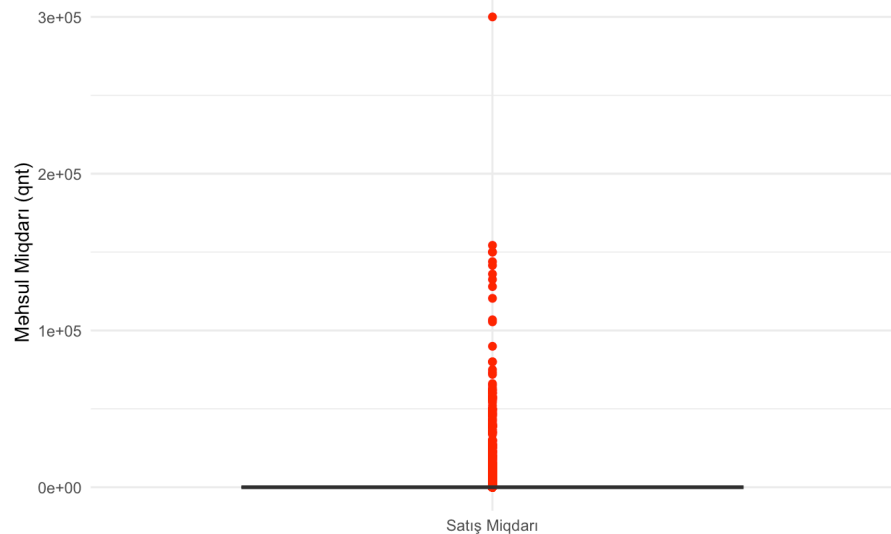
3-Cİ HISSƏ: Anomaliyalar

3.1 Qeyri-adi yüksək 'qnt'

```
ggplot(esas_data, aes(x = "Satış Miqdarı", y = qnt)) +
  geom_boxplot(outlier.colour = "red", outlier.shape = 16, outlier.size = 2) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Satış Miqdarında Anomaliya Təhlili",
    subtitle = "qnt > 10000 olan əməliyyatların outlier kimi göstərilməsi",
    x = "",
    y = "Məhsul Miqdarı (qnt)"
  )
```

Satış Miqdarında Anomaliya Təhlili

qnt > 10000 olan əməliyyatların outlier kimi göstərilməsi



Şərh: Satış miqdarı (qnt) üzrə apardığımız statistik təhlil zamanı boxplot vasitəsilə ümumi paylanmadan kəskin şəkildə fərqlənən bir sıra dəyərlər aşkar edilmişdir. Statistik baxımdan bu müşahidələr normal paylanma həddlərindən kənara çıxdığı üçün 'outlier' kimi qeydə alınmışdır. Lakin biznes kontekstində bu rəqəmlər adi pərakəndə satış məntiqinə zidd olduğu üçün, onları 'biznes anomaliyası' olaraq təsnif etdik. Belə ki, 214 satış əməliyyatında məhsul miqdarının 10,000-dən 300,000-ə qədər yüksəlməsi ya sistemdəki texniki bir kodlaşdırma xətasından, ya da toplu satış əməliyyatlarının pərakəndə sistemində yanlış daxil edilməsindən qaynaqlana bilər. Bu müşahidələrin analizini ümumi obyektivliyini pozması və satış performansının düzgün qiymətləndirilməsi üçün onları xüsusi nəzarətdə saxlayaraq, layihədə anomaliya kimi qruplaşdırdıq və ayrı-ayrı tədqiq etdik.

3.2 Məlumatın əhatə etdiyi tarix aralığı

```
class(esas_data$rec_date)
```

```
## [1] "Date"
```

```
min(esas_data$rec_date)
```

```
## [1] "2024-04-19"
```

```
max(esas_data$rec_date)
```

```
## [1] "2024-05-31"
```

```
table(year(esas_data$rec_date))
```

```
##  
##      2024  
## 10000909
```

```
table(month(esas_data$rec_date))
```

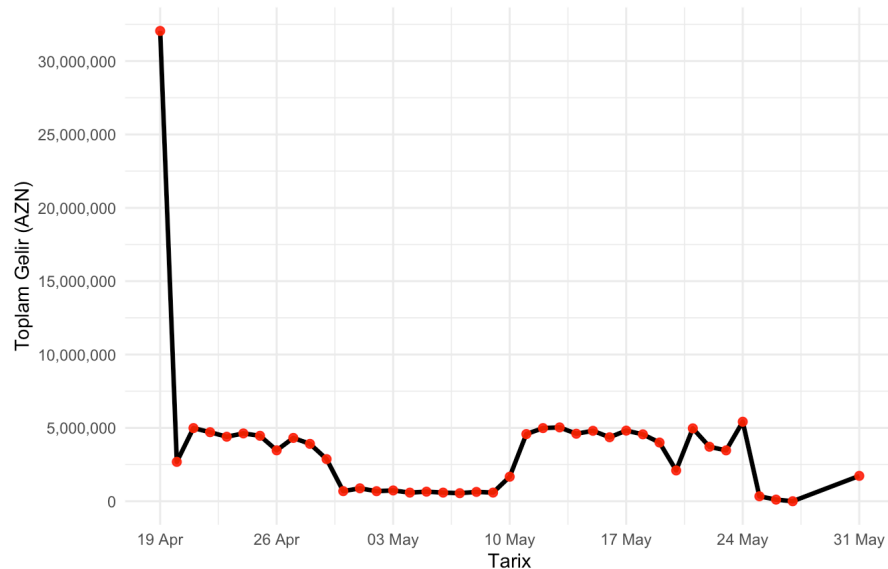
```
##  
##      4      5  
## 5065915 4934994
```

Şərh: Məlumatlar yalnız bir ilin məhdud dövrünü əhatə etdiyi üçün illər üzrə müqayisə aparılmamışdır. Satış dinamikası günlər üzrə təhlil edilmişdir.

3.3 Günlük satışların aqreqasiyası

```
trend_data <- esas_data %>%  
  group_by(rec_date) %>%  
  summarise(Gelir = sum(gelir, na.rm = TRUE))  
ggplot(trend_data, aes(x = rec_date, y = Gelir)) +  
  geom_line(color = "black", linewidth = 1.2) +  
  geom_point(color = "red", size = 2, alpha = 0.9) +  
  scale_y_continuous(labels = scales::comma, breaks = seq(0, 30000000, by = 5000000)) +  
  scale_x_date(  
    limits = c(as.Date("2024-04-19"), as.Date("2024-05-31")),  
    breaks = seq(as.Date("2024-04-19"), as.Date("2024-05-31"), by = "7 days"),  
    date_labels = "%d %b") +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Şəbəkə Üzrə Satışların Günlük Dinamikası",  
    subtitle = "19 Aprel - 31 May 2024 ",  
    x = "Tarix", y = "Toplam Gelir (AZN)"  
  )
```

Şəbəkə Üzrə Satışların Günlük Dinamikası
19 Aprel - 31 May 2024



Şərh: Bu qrafik zaman oxu boyunca baş verən fəaliyyətləri əks etdirir və özündə həm sistem anomaliyalarını (texniki xətalər), həm də real biznes dinamikasını birləşdirir. Datanın başladığı ilk gün olan 19 aprel tarixində günlük gəlirin birdən-birə 30 milyon AZN həddini aşması normal satış fəaliyyəti deyil və bu sıçrayış əvvəlki analizlərdə aşkar etdiyimiz Ege Hospital kimi iri avans ödənişlərinin və digər köhnə sistem qeydlərinin bazaya ilk günün tarixi ilə kütləvi şəkildə yazılmasından yaranan sistem anomaliyasıdır. Eyni zamanda, may ayının ilk həftəsində gəlirin kəskin şəkildə minimuma enməsi və 2–9 may tarixləri arasında təxminən bir həftə boyunca tamamilə düz bir xətt üzrə sabit qalması da pərakəndə satış məntiqinə ziddir. Bu dövr real müştəri davranışını deyil, sistemdə baş vermiş texniki fasiləni, yeni məlumat axınının dayanmasını və ya server xətasını göstərən digər bir sistem anomaliyasıdır. Sözügedən bu iki anomal dövrü kənara qoyduqda isə şəbəkəmizin real günlük satış döviyyəsinin çox stabil və sağlam formada 3–6 milyon AZN aralığında davam etdiyini görürük. Yekun qərar olaraq, 19 aprel sıçrayışı və 2–9 may tarixləri gələcək proqnozlaşdırma modelləri qurularkən və ya ümumi hesabatlar hazırlanarkən sistem xətası kimi qəbul edilməli və orta göstəriciləri korlamaması üçün datadan mütləq təmizlənməlidir.

3.5 Aşağı satış olan tarixin yoxlanılması

```
may27_data = esas_data %>% filter(rec_date == as.Date("2024-05-27"))
dim(may27_data)
```

```
## [1] 1 12
```

```
datatable(may27_data)
```

Show entries

Search:

	pos	rec_date	rec_id	product_name	qnt	unit_price	period	product_name_
1	NGA KOROGLU BRAVO	2024-05-27	NGA_9849492	TESS CAY DETOX 20ED	2	3.49	202405	TESS CAY DETO

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

```
sum(may27_data$gəlir, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 6.98
```

```
summary(may27_data$gəlir)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      6.98   6.98   6.98   6.98   6.98   6.98
```

Şərh: Günlük gəlir qrafikində diqqət çəkən digər mühüm dalğalanma 27 may 2024-cü il tarixində qeydə alınan kəskin azalmadır. Bu enişin təbii bazar davranışından, yoxsa texniki sistem xətasından qaynaqlandığını müəyyən etmək üçün həmin günün satış tranzaksiyalarını dərinlən analiz etdikdə çox maraqlı bir faktla qarşılaşırıq. Belə ki, milyonlarla satiriklik

nəhəng bazada normalda hər gün on minlərlə əməliyyat aparıldığı halda, 27 may tarixində sistmə cəmi bir neçə məhsul satışı (Tess çayı) qeyd edilmişdir. Bu vizual sübut bizə deyir ki, həmin gün müştərilər alış-verişi dayandırmayıb, sadəcə olaraq satış terminalında və ya mərkəzi serverdə baş vermiş texniki qəza səbəbindən məlumatlar bazaya inteqrasiya olunmamışdır. Yekun olaraq, 27 may tarixinə aid bu süni eniş real biznesin gəlir performansını əks etdirməyən növbəti bir sistem-ötürmə anomaliyası kimi qiymətləndirilməli və analizlərin ümumi obyektivliyini qorumaq üçün nəzərə alınmalıdır.

3.6 Ən yüksək 10 satış əməliyyat

```
top_sales = esas_data %>% arrange(desc(gelir))

datatable(top_sales %>% select(pos, product_name, qnt, unit_price, gelir) %>% head(10))
```

Show **10** entries

Search:

	pos	product_name	qnt	unit_price	gelir
1	EMBAWOOD MEBEL SALONU	Stol stul (ed)	300001	1.01	303001.01
2	""BULGARY"" MAGAZASI	356124 CL858599 CL M	2	132301	264602
3	MADAME COCO	MadamCoco (Ed)	154301	1.01	155844.01
4	OPTIMAL	Soyuducu LG (Ədəd)	150001	1.01	151501.01
5	EGE HOSPITAL	XÉstÉdÉn AvansÂ	150001	1.01	151501.01
6	INSAATCILAR MG	YAMAHA (ƏDƏD)	143901	1.01	145340.01
7	EGE HOSPITAL	XÉstÉdÉn AvansÂ	141501	1.01	142916.01
8	EGE HOSPITAL	XÉstÉdÉn AvansÂ	136001	1.01	137361.01
9	OPTIMAL ELEKTRONIKS	Kondisioner CARRIER (Ədəd)	132501	1.01	133826.01
10	EGE HOSPITAL	XÉstÉdÉn AvansÂ	128001	1.01	129281.01

Showing 1 to 10 of 10 entries

Previous

1

Next

```
print(top_sales)
```

```
##                                pos   rec_date   rec_id
##                                <char>   <Date>   <char>
##      1: EMBAWOOD MEBEL SALONU 2024-04-25 EMB_3742242
##      2:  "BULGARY"  " MAGAZASI 2024-05-12  "B_6171471
##      3:                MADAME COCO 2024-04-27 MAD_4384199
##      4:                OPTIMAL 2024-04-19 OPT_1039765
##      5:                EGE HOSPITAL 2024-05-16 EGE_7664229
##      ---
## 10000905: QOBUSTAN MARKET 2024-05-18 QOB_8063117
## 10000906: QOBUSTAN MARKET 2024-05-19 QOB_8443610
## 10000907: QOBUSTAN MARKET 2024-05-22 QOB_9016934
## 10000908: QAYALI MARKET 2024-05-22 QAY_9137001
## 10000909: QOBUSTAN MARKET 2024-05-23 QOB_9311190
##                                product_name   qnt unit_price period
##                                <char>   <num>   <num>   <num>
##      1:                Stol stul (ed) 300001         1.01 202404
##      2:                356124 CL858599 CL M      2 132301.00 202405
##      3:                MadamCoco (Ed) 154301         1.01 202404
##      4:                Soyuducu LG (ədəd) 150001         1.01 202404
##      5: XÉ\u0099stÉ\u0099dÉ\u0099n AvansÂ 150001         1.01 202405
##      ---
## 10000905:                BINGO MANUAL FLORA 1 KQ      1         1.00 202405
## 10000906:                SPICKA      1         1.00 202405
## 10000907:                WANT      1         1.00 202405
## 10000908:                I.V Shokoladli piroq      1         1.00 202405
## 10000909:                QAB MACALKSI 5EDTLI      1         1.00 202405
##                                product_name_clean product_type profit_margin gelir
##                                <char>   <char>   <num>   <num>
##      1:                STOL STUL (ED)      <NA>      NA 303001
##      2:                356124 CL858599 CL M      <NA>      NA 264602
##      3:                MADAMCOCO (ED)      <NA>      NA 155844
##      4:                SOYUDUCU LG (EDED)      <NA>      NA 151501
##      5: XÉ\u0099stÉ\u0099dÉ\u0099n AVANSÂ      <NA>      NA 151501
##      ---
## 10000905:                BINGO MANUAL FLORA 1 KQ      <NA>      NA      1
## 10000906:                SPICKA      <NA>      NA      1
## 10000907:                WANT      <NA>      NA      1
## 10000908:                IV SHOKOLADLI PIROQ      <NA>      NA      1
## 10000909:                QAB MACALKSI 5EDTLI      <NA>      NA      1
##                                menfeet
##                                <num>
##      1:      NA
##      2:      NA
##      3:      NA
##      4:      NA
##      5:      NA
##      ---
## 10000905:      NA
## 10000906:      NA
## 10000907:      NA
## 10000908:      NA
## 10000909:      NA
```

Şərh: Siyahıda yer alan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10-cu sətirlər real pərakəndə satış fəaliyyətini əks etdirmir. Bu əməliyyatların hər birində vahid qiymətin standart olaraq 1.01 AZN qeyd edilməsi və satış miqdarının 130-300 min ədəd kimi qeyri-real həddə olması texniki integrasiya xətlərindən xəbər verir. Xüsusilə Ege Hospital üzrə daxil olan iri həcmli avans ödənişləri sistem tərəfindən yanlış olaraq ucuz məhsulların kütləvi satışı kimi emal edilmişdir. Bu anomalionalar ortalama statistik göstəriciləri (məsələn, orta səbəb dəyərini) süni şəkildə çarpıtdığı üçün ümumi data bazasından mütləq təmizlənməlidir. Siyahıdakı 2-ci sətir (Bulgariya Mağazası) isə tamamilə fərqli struktura malikdir. Burada vahid qiyməti 132,301 AZN olan lüks məhsuldan cəmi 2 ədəd satılmışdır. Bu tranzaksiya hər hansı sistem səhvi deyil, şirkətin lüks segmentdə həyata keçirdiyi real və uğurlu bir satış əməliyyatıdır. Statistik olaraq ümumi kütlədən kəskin uzaqlaşdığı üçün outliers adlandırılır və gələcək marketing strategiyalarında ayrıca 'Lüks müştəri davranışı' kimi tədqiq edilməlidir. Yekun Qərar: Datanın təmizliyini və analizlərin etibarlılığını təmin etmək məqsədilə, 1.01 AZN-lik süni sistem yazılan (anomalionalar) əsas modellərdən silinməli, lüks satışlar (outliers) isə ümumi kütlədən təcrid edilərək fərdi şəkildə qiymətləndirilməlidir.

3.7 Ən yüksək satışlarda vahid qiymət və miqdar əlaqəsi

```
top_sales_100 = esas_data %>% arrange(desc(gelir)) %>% head(100)

summary(top_sales_100$unit_price)
```

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	1.01	1.01	1.01	3507.96	1.01	132301.00

```
summary(top_sales_100$qnt)
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##         2   36514   46901   55564   60051  300001
```

```
ggplot(top_sales_100, aes(x = unit_price, y = qnt)) +
  geom_point(color = "skyblue", size = 3, alpha = 0.5) +
  labs(title = "Unit Price and Quantity in Top Sales", x = "Unit Price", y = "Quantity")
```



Şərh: Bu qrafikdə sol tərəfdə dikinə yuxarıya doğru ucalan şaquli göy nöqtələr zənciri vahid qiyməti cəmi 1.01 AZN olan, lakin satış miqdarı 100-300 min ədədə çatan sistem anomaliyalarını (texniki xətalara) göstərir, çünki real biznesdə 1 manata bu həcmde pərakəndə satış mümkün deyil və bu məlumatlar mütləq datadan təmizlənməlidir. Eyni zamanda, qrafikin ən aşağı hissəsində sağa doğru üfüqi şəkildə uzanan tək-tük dağınıq nöqtələr isə qiyməti 50 min və 130 min AZN-ə qədər ucalan, amma miqdarı cəmi 1-2 ədəd olan real lüks satışlarımızı, yeni hər hansı sistem səhvi olmayan, lakin ümumi kütlədən kəskin fərqlənən outliers (kənarlaşma) hissəsini təmsil edir. Yekun olaraq, bu bütöv vizuallaşdırma bizə sübut edir ki, datanı təmizləyərkən sol tərəfdəki süni texniki nöqtələri silməli, sağ tərəfdəki real lüks satışları isə qoruyub saxlayaraq fərdi şəkildə analiz etməliyik.

4-CI HISSE: *Proqnoz və Fərziyyələr*

4.1 Regressiya modelinin qurulması

```
model = lm(menfeet ~ gelir + qnt + unit_price, data = fp_profit)
```

```
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = menfeet ~ gelir + qnt + unit_price, data = fp_profit)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -628.26   -0.45    -0.10     0.26   370.76
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.2298015   0.0065422  -35.13  <2e-16 ***
## gelir        0.2766454   0.0006935   398.90  <2e-16 ***
## qnt          0.1183061   0.0024996    47.33  <2e-16 ***
## unit_price  -0.0944529   0.0013867   -68.12  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.818 on 417650 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7397, Adjusted R-squared:  0.7397
## F-statistic: 3.956e+05 on 3 and 417650 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Şərh: Qurduğum model göstərir ki, gəlir və miqdar mənfəətə müsbət təsir edir, lakin vahid qiymətinin artması mənfəəti

azaldır. Bütün amillər statistik olaraq əhəmiyyətlidir.

4.2 Market Basket Analizi

```
hicz_data <- esas_data %>%
  filter(grepl("HICAZ", toupper(product_name_clean)))
basket_analysis <- hicz_data %>%
  pairwise_cor(item = product_name_clean, feature = rec_id, sort = TRUE)

final_basket <- basket_analysis %>%
  arrange(desc(correlation))

head(final_basket, 12)
```

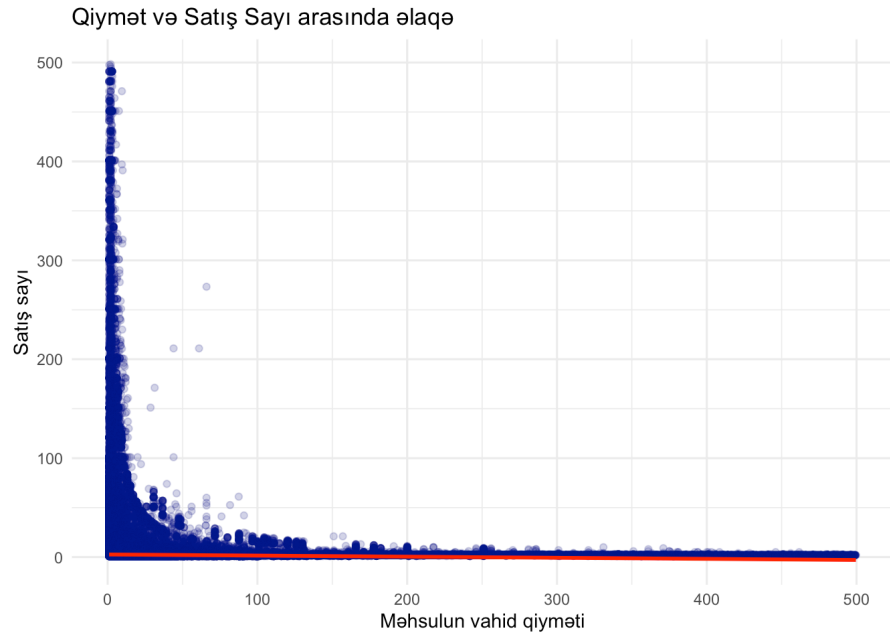
```
## # A tibble: 12 × 3
##   item1                item2                correlation
##   <chr>                <chr>                <dbl>
## 1 HICAZ TOYUQ FILE QABDA      SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 2 HICAZ KOLBASA HEVESKAR 1 KQ  SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 3 HICAZ TOYUQ QOSA KG         SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 4 HICAZ SHEMS ELA NOV SOSISKA (CEKI) SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 5 SOSIS HICAZ SUBH YEMEYI PACKA SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 6 HICAZ LYUBITELSKAYA KG      SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 7 SOSIS HICAZ HISE VERILMISH CEKI SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 8 HICAZ SALAFAN K            SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 9 HICAZ VARYONIY KURIN KG      SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 10 HICAZ SAM YEMEYI SERVELAT KOLBASA KQ SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 11 HICAZ TOYUQ PAKET (CEKI)    SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
## 12 HICAZ FARS QABDA KQ        SOSISKA HISLI HICAZ    -0.0000528
```

Şərh: Mağaza və Hicaz brendi üzrə apardığımız geniş miqyaslı analiz məhsullar arasında statistik olaraq əhəmiyyətli birgə alınma tendensiyası aşkar etmədi. Korrelyasiya əmsallarının sıfıra yaxın olması müştərilərin konkret məhsul cütlüklərinə bağlı qalmadığını, daha çox spontan və fərdi seçim etdiyini sübut edir. Bu nəticə, mağazanın məhsul portfelində birgə alınma prinsipi əsaslı kampaniyaların hazırda effektiv olmadığını göstərir. Merçendayzing Rəflərin yerləşdirilməsində birgə alınma prinsipi deyil, müştəri axınının idarə edən və mağazanın daha çox hissəsini gəzməyə sövq edən strategiyalar tətbiq edilməlidir. Fərdiləşdirilmiş Kampaniyalar Standart A alana B endirimi əvəzinə, sadiqlik kartı məlumatlarına əsaslanan, müştərinin şəxsi verdişlərinə uyğun təkliflər hazırlanmalıdır. Portfel Optimizasiyası Digər məhsullarla əlaqəsi olmayan və satışı zəif olan məhsulların çeşidi azaldılaraq anbar xərcləri optimallaşdırılmalıdır. Marketing Strategiyası Bütçəni konkret məhsul cütlüklərini təşviq etməyə deyil, bütövlükdə brendin tanınırlığını və müştəri məmnniyyətini artırmağa yönəltmək daha məqsədəuyğundur.

4.3 Qiymət və Satış Sayı arasında əlaqə

```
plot_data <- esas_data %>%
  filter(unit_price < 500, qnt < 500)

ggplot(plot_data, aes(x = unit_price, y = qnt)) +
  geom_point(alpha = 0.2, color = "darkblue") +
  geom_smooth(method = "lm", color = "red", se = FALSE) +
  labs(title = "Qiymət və Satış Sayı arasında əlaqə",
       x = "Məhsulun vahid qiyməti",
       y = "Satış sayı") +
  theme_minimal()
```



Şərh: Aparılan qiymət həssaslığı analizi məhsulun vahid qiyməti ilə satış sayı arasında tərs mütənəşib bir əlaqə olduğunu sübut edir. Qrafikdən aydın olur ki, məhsulların qiyməti artdıqca müştərilərin alış sayı kəskin şəkildə azalır, bu da istehlakçı davranışında qiymət faktorunun həlledici rol oynadığını göstərir. Biznes üçün əsas nəticə ondan ibarətdir ki, satış həcmi yüksək səviyyədə saxlamaq üçün qiymət strategiyası tənzimlənəli və əsas gəlir mənbəyi olan münasib qiymətli məhsulların stok nəzarəti gücləndirilməlidir. Bu nəticə marketin gələcək endirim və kampaniya strategiyalarının daha çox aşağı və orta qiymət segmentindəki məhsullar üzərində qurulmasının vacibliyini təsdiqləyir.

Xülasə

Bu layihədə satış məlumatları əsaslı şəkildə analiz olundu. İlk mərhələdə məlumatlar təmizlənərək təhlilə hazır vəziyyətə gətirildi və müvafiq cədvəllər birləşdirildi. Aparılan analizlər nəticəsində məhsul qiymətləri ilə satış həcmi arasındakı əlaqə müəyyən edildi və müştəri davranışının qiymətə olan həssaslığı üzə çıxarıldı. Eyni zamanda bazarın səmərəliliyini ölçmək üçün məhsullararası əlaqələr araşdırıldı. Ümumilikdə əldə olunan nəticələr mağazanın satış strategiyasının optimallaşdırılması, qiymət siyasətinin tənzimlənməsi və gələcək marketing qərarlarının daha dəqiq qəbul edilməsi üçün strateji yol xəritəsi təqdim edir.